



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Analisi dei Requisiti

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | 0.5.0                                           |
| <b>Stato</b>        | In corso                                        |
| <b>Redazione</b>    | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica</b>     | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Approvazione</b> | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Proprietario</b> | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei Cambiamenti

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

| Versione | Data       | Autore           | Descrizione                                                                  | Verifica        |
|----------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0.5.0    | 01/02/2026 | Joseph Grant     | Aggiunta casi d'uso macroarea 5                                              |                 |
| 0.4.9    | 30/01/2026 | Joseph Grant     | Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 4                               |                 |
| 0.4.8    | 29/01/2026 | Joseph Grant     | Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 3                               |                 |
| 0.4.7    | 28/01/2026 | Joseph Grant     | Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 2                                 |                 |
| 0.4.6    | 27/01/2026 | Joseph Grant     | Correzione requisiti macroarea 1                                             |                 |
| 0.4.5    | 27/01/2026 | Joseph Grant     | Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 1                                 |                 |
| 0.4.4    | 21/01/2026 | Joseph Grant     | Aggiunta requisiti dal doc FIX REQUISITI                                     |                 |
| 0.4.3    | 19/01/2026 | Joseph Grant     | Fix diagrammi                                                                |                 |
| 0.4.2    | 17/01/2026 | Giulia Barzon    | Fix area 5 e diagrammi                                                       | Joseph Grant    |
| 0.4.1    | 17/01/2026 | Elisa Marchioro  | Fix nomi casi d'uso                                                          | Joseph Grant    |
| 0.4.0    | 17/01/2026 | Elisa Marchioro  | Sistemata macroarea 3 e 4 e relativi diagrammi                               | Joseph Grant    |
| 0.3.9    | 15/01/2026 | Giulia Barzon    | Aggiunti diagrammi macroarea 1 e 2                                           | Joseph Grant    |
| 0.3.8    | 15/01/2026 | Giulia Barzon    | Sistemati casi ed estensioni macroarea 2                                     | Joseph Grant    |
| 0.3.7    | 15/01/2026 | Joseph Grant     | Sistematate estensioni macroarea 1 e sistemato UC 3.0                        | Giulia Barzon   |
| 0.3.6    | 12/01/2026 | Matteo Cuogo     | Estensione e correzione casi d'uso macroarea 1                               | Joseph Grant    |
| 0.3.5    | 09/01/2026 | Giulia Barzon    | Corretti UC 1.1, 3.1, 3.2                                                    | Joseph Grant    |
| 0.3.4    | 04/01/2026 | Tommaso Tombacco | Correzione requisiti macroarea 2                                             | Elisa Marchioro |
| 0.3.3    | 02/01/2026 | Elisa Marchioro  | Aggiunti requisiti macroarea 4                                               | Matteo Cuogo    |
| 0.3.2    | 01/01/2026 | Tommaso Tombacco | Piccole correzioni                                                           | Matteo Cuogo    |
| 0.3.1    | 01/01/2026 | Joseph Grant     | Piccole correzioni e aggiunte                                                | Matteo Cuogo    |
| 0.3.0    | 30/12/2025 | Giulia Barzon    | Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi            | Matteo Cuogo    |
| 0.2.3    | 29/12/2025 | Giulia Barzon    | Aggiunti primi diagrammi casi d'uso                                          | Matteo Cuogo    |
| 0.2.2    | 29/12/2025 | Giulia Barzon    | Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti | Matteo Cuogo    |
| 0.2.1    | 29/12/2025 | Tommaso Tombacco | Modifiche ad alcuni casi d'uso                                               | Matteo Cuogo    |

|       |            |                 |                                                                                                         |                 |
|-------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0.2.0 | 28/12/2025 | Joseph Grant    | Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5                                                            | Matteo Cuogo    |
| 0.1.6 | 27/12/2025 | Elisa Marchioro | Aggiunto sottocaso 4.3.1                                                                                | Matteo Cuogo    |
| 0.1.5 | 27/12/2025 | Joseph Grant    | Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento                                                            | Elisa Marchioro |
| 0.1.4 | 27/12/2025 | Matteo Cuogo    | Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti                                                         | Elisa Marchioro |
| 0.1.3 | 14/12/2025 | Giulia Barzon   | Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti                              | Elisa Marchioro |
| 0.1.2 | 08/12/2025 | Giulia Barzon   | Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11) | Elisa Marchioro |
| 0.1.0 | 07/12/2025 | Giulia Barzon   | Inserimento casi d'uso identificati                                                                     | Elisa Marchioro |
| 0.0.1 | 20/11/2025 | Giulia Barzon   | Creazione del documento e scrittura introduzione                                                        | Elisa Marchioro |

# Indice

|          |                                                                             |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                         | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                               | 1        |
| 1.2      | Glossario . . . . .                                                         | 1        |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                                       | 1        |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                             | 1        |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                           | 1        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del progetto</b>                                             | <b>2</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                                            | 2        |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .                                         | 2        |
| 2.3      | Caratteristiche del prodotto . . . . .                                      | 2        |
| 2.4      | Utenti . . . . .                                                            | 2        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                                           | <b>4</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                                      | 4        |
| 3.2      | Attori . . . . .                                                            | 4        |
| 3.3      | Macroarea 1 - Editor di testo . . . . .                                     | 5        |
| 3.3.1    | UC-1.0 - Modifica del testo tramite sintassi markdown . . . . .             | 5        |
| 3.3.2    | UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet . . . . .            | 5        |
| 3.3.3    | UC-1.0.2 - Gestione mancante risposta dell'editor . . . . .                 | 5        |
| 3.3.4    | UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale . . . . .                 | 6        |
| 3.3.5    | UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima . . . . .                         | 6        |
| 3.3.6    | UC-1.2 - Selezione del testo . . . . .                                      | 7        |
| 3.3.7    | UC-1.3 - Copiare il testo . . . . .                                         | 7        |
| 3.3.8    | UC-1.4 - Incollare il testo . . . . .                                       | 8        |
| 3.3.9    | UC-1.5 - Tagliare il testo . . . . .                                        | 8        |
| 3.3.10   | UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo) . . . . .                             | 9        |
| 3.3.11   | UC-1.6.1 - L'utente non ha effettuato modifiche annullabili . . . . .       | 9        |
| 3.3.12   | UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo) . . . . .                               | 10       |
| 3.3.13   | UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili . . . . .                | 10       |
| 3.3.14   | UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti . . | 11       |
| 3.3.15   | UC-1.8.0.1 - Gestione combinazioni di più formattazioni diverse . . . . .   | 11       |
| 3.3.16   | UC-1.8.0.2 - Rimozione formattazione . . . . .                              | 12       |
| 3.3.17   | UC-1.8.0.3 - Gestione testo già parzialmente formattato . . . . .           | 12       |
| 3.3.18   | UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo selezionato . . . . .            | 13       |
| 3.3.19   | UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo selezionato . . . . .              | 13       |
| 3.3.20   | UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo selezionato . . . . .         | 14       |
| 3.3.21   | UC-1.8.4 - Applicazione intestazioni al testo selezionato . . . . .         | 14       |
| 3.3.22   | UC-1.8.5 - Inserimento elementi di struttura . . . . .                      | 14       |
| 3.3.23   | UC-1.8.6 - Inserimento di liste ed elenchi . . . . .                        | 15       |
| 3.3.24   | UC-1.8.6.1 - Gestione di sotto-liste . . . . .                              | 15       |
| 3.3.25   | UC-1.8.7 - Inserimento di link e riferimenti . . . . .                      | 15       |
| 3.3.26   | UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor . . . . . | 16       |
| 3.3.27   | UC-1.9.0.1 - Gestione multiple opzioni di formattazione . . . . .           | 16       |
| 3.3.28   | UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro . . . . .                    | 17       |
| 3.3.29   | UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro . . . . .                      | 17       |
| 3.3.30   | UC-1.9.3 - Impostare sottolineato al testo futuro . . . . .                 | 17       |
| 3.3.31   | UC-1.9.4 - Impostare intestazioni . . . . .                                 | 18       |
| 3.3.32   | UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento . . . . .                       | 18       |
| 3.3.33   | UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi . . . . .                             | 18       |

|        |                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.34 | UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti . . . . .                                           | 19 |
| 3.3.35 | UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione . . . . .                                    | 19 |
| 3.3.36 | UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor . . . . .                               | 20 |
| 3.3.37 | UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato . . . . .                 | 20 |
| 3.3.38 | UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view . . . . .                                | 20 |
| 3.3.39 | UC-1.11 - Ricerca nel testo . . . . .                                                       | 21 |
| 3.3.40 | UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze . . . . .                                        | 21 |
| 3.4    | Macroarea 2 - Funzionalità AI . . . . .                                                     | 23 |
| 3.4.1  | UC-2.0 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato . . . . .                          | 23 |
| 3.4.2  | UC-2.1 - Interazione con i testi Generati dall'AI . . . . .                                 | 23 |
| 3.4.3  | UC-2.1.1 - Modifica del testo generato . . . . .                                            | 24 |
| 3.4.4  | UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato . . . . .                                        | 24 |
| 3.4.5  | UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato . . . . .                                           | 25 |
| 3.4.6  | UC-2.1.4 - Visualizzazione solo del testo utente . . . . .                                  | 25 |
| 3.4.7  | UC-2.1.5 - Visualizzazione solo del testo generato dall'AI . . . . .                        | 25 |
| 3.4.8  | UC-2.1.6 - Annullamento dell'operazione . . . . .                                           | 26 |
| 3.4.9  | UC-2.1.7 - Errore dal LLM . . . . .                                                         | 26 |
| 3.4.10 | UC-2.2 - Riassunto del testo . . . . .                                                      | 26 |
| 3.4.11 | UC-2.3 - Riscrittura del testo . . . . .                                                    | 27 |
| 3.4.12 | UC-2.4 - Traduzione del testo . . . . .                                                     | 28 |
| 3.4.13 | UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione . . . . .                | 28 |
| 3.4.14 | UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese . . . . .                                        | 29 |
| 3.4.15 | UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo . . . . .                                       | 29 |
| 3.4.16 | UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese . . . . .                                       | 30 |
| 3.4.17 | UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco . . . . .                                        | 30 |
| 3.4.18 | UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino . . . . .                               | 31 |
| 3.4.19 | UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano . . . . .                                       | 31 |
| 3.4.20 | UC-2.5 - Correzione grammaticale . . . . .                                                  | 31 |
| 3.4.21 | UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato . . . . .                                    | 32 |
| 3.4.22 | UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono . . . . .                             | 32 |
| 3.4.23 | UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica . . . . .                       | 33 |
| 3.4.24 | UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi . . . . .                   | 33 |
| 3.4.25 | UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco . . . . .                                | 34 |
| 3.4.26 | UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso . . . . .                                 | 35 |
| 3.4.27 | UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero . . . . .                                  | 35 |
| 3.4.28 | UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo . . . . .                                | 35 |
| 3.4.29 | UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde . . . . .                                 | 36 |
| 3.4.30 | UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu . . . . .                                   | 36 |
| 3.4.31 | UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing) . . . . .                                   | 37 |
| 3.4.32 | UC-2.7.1 - Gestione prompt incompleto . . . . .                                             | 37 |
| 3.4.33 | UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle . . . . .                                         | 38 |
| 3.4.34 | UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle . . . . . | 39 |
| 3.4.35 | UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali . . . . .                                         | 39 |
| 3.4.36 | UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate . . . . .    | 40 |
| 3.4.37 | UC-2.10 - Generazione di formule matematiche . . . . .                                      | 40 |
| 3.4.38 | UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati . . . . .                                        | 41 |
| 3.5    | Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento . . . . .                                            | 42 |
| 3.5.1  | UC-3.0 - Caricamento file . . . . .                                                         | 42 |
| 3.5.2  | UC-3.0.1 - Opzione trascina file . . . . .                                                  | 42 |
| 3.5.3  | UC-3.0.2 - Opzione esplora file . . . . .                                                   | 42 |
| 3.5.4  | UC-3.1 - Gestione formati file non supportati . . . . .                                     | 43 |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.5    | UC-3.2 - Gestione file troppo grandi . . . . .                            | 43        |
| 3.5.6    | UC-3.3 - Rimozione file caricato . . . . .                                | 44        |
| 3.5.7    | UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato . . . . .                 | 44        |
| 3.6      | Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio . . . . .                          | 45        |
| 3.6.1    | UC-4.0 - Esportazione di un file . . . . .                                | 45        |
| 3.6.2    | UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF . . . . .                             | 45        |
| 3.6.3    | UC-4.0.2 - Esportare un file in MD . . . . .                              | 45        |
| 3.6.4    | UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML . . . . .                    | 46        |
| 3.6.5    | UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT . . . . .                     | 46        |
| 3.6.6    | UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX . . . . .                    | 46        |
| 3.6.7    | UC-4.1 - Esportare selezionate pagine del documento . . . . .             | 47        |
| 3.6.8    | UC-4.1.1 - Esportare un range di pagine del documento . . . . .           | 47        |
| 3.6.9    | UC-4.2 - Stampare il documento . . . . .                                  | 48        |
| 3.6.10   | UC-4.2.1 - Stampare selezionate pagine del documento . . . . .            | 48        |
| 3.7      | Macroarea 5 - Autenticazione . . . . .                                    | 50        |
| 3.7.1    | UC-5.0 - Login . . . . .                                                  | 50        |
| 3.7.2    | UC-5.0.1 - Gestione username inesistente . . . . .                        | 50        |
| 3.7.3    | UC-5.0.2 - Gestione password errata . . . . .                             | 50        |
| 3.7.4    | UC-5.1 - Registrazione . . . . .                                          | 51        |
| 3.7.5    | UC-5.1.1 - Gestione username già esistente . . . . .                      | 51        |
| 3.7.6    | UC-5.2 - Eliminazione dell'account . . . . .                              | 52        |
| 3.7.7    | UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account . . . . . | 52        |
| 3.7.8    | UC-5.3 - Apertura file recenti . . . . .                                  | 53        |
| 3.7.9    | UC-5.3.1 - Gestione annullamento apertura . . . . .                       | 54        |
| 3.7.10   | UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase . . . . .                          | 54        |
| 3.7.11   | UC-5.4.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota . . . . .            | 55        |
| 3.7.12   | UC-5.4.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione . . . . .            | 55        |
| 3.7.13   | UC-5.5 - Logout . . . . .                                                 | 56        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                          | <b>57</b> |
| 4.1      | Classificazione dei requisiti . . . . .                                   | 57        |
| 4.1.1    | Notazione standardizzata dei requisiti . . . . .                          | 57        |
| 4.2      | Categorie dei Requisiti . . . . .                                         | 57        |
| 4.2.1    | Requisiti Funzionali . . . . .                                            | 57        |
| 4.2.2    | Requisiti Funzionali . . . . .                                            | 58        |
| 4.2.3    | Requisiti di Vincolo . . . . .                                            | 63        |
| 4.2.4    | Requisiti di Qualità . . . . .                                            | 65        |
| <b>5</b> | <b>Riepilogo</b>                                                          | <b>67</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

## 1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti\_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

## 2 Descrizione del progetto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models<sub>G</sub> in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown<sub>G</sub> con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown<sub>G</sub>** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM<sub>G</sub>** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing<sub>G</sub>** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

### 2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

### 2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti



- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

### 3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato<sub>G</sub>**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato<sub>G</sub>**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI<sub>G</sub>**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza<sub>G</sub>**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

### 3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

#### 3.3.1 UC-1.0 - Modifica del testo tramite sintassi markdown

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente scrive nell'apposita area di testo utilizzando la sintassi markdown
- **Precondizioni:** L'area di testo è vuota o riempita parzialmente
- **Postcondizioni:** L'area di testo contiene le modifiche fatte dall'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente si posiziona sull'area di testo
  - L'utente inserisce testo rispettando la sintassi markdown
- **Estensioni:**
  - La connessione Internet viene persa durante la digitazione
  - L'editor non risponde ai comandi

#### 3.3.2 UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e la connessione internet si interrompe
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e si sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor
  - La connessione Internet si interrompe
  - Il sistema informa l'utente con un messaggio
  - Quando la connessione ritorna disponibile, il sistema sincronizza i dati con il server

#### 3.3.3 UC-1.0.2 - Gestione mancante risposta dell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e l'editor non risponde
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor
  - L'editor non risponde
  - Il sistema informa l'utente con un messaggio

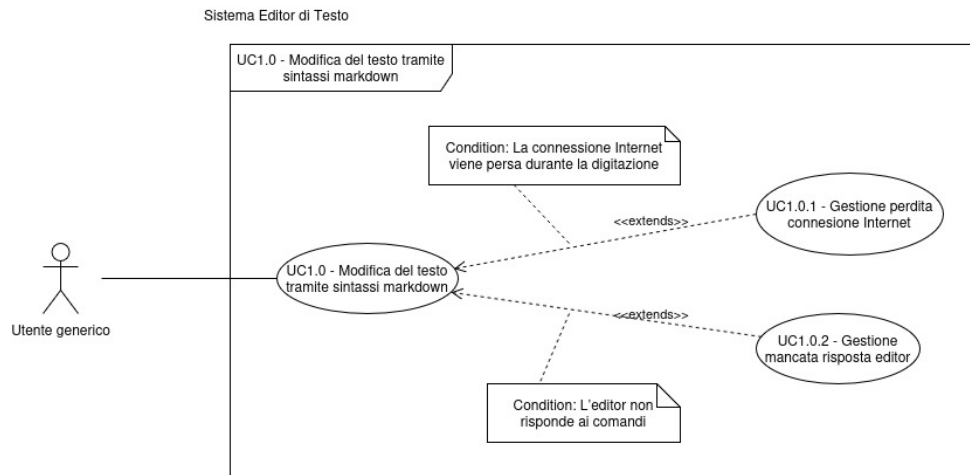


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.0.1, 1.0.2

### 3.3.4 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Uteente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
  - L'utente modifica il testo nell'editor
  - Il sistema elabora la sintassi Markdown
  - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
  - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
  - L'anteprima non si aggiorna correttamente

### 3.3.5 UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima

- **Attore principale:** Uteente generico
- **Descrizione:** L'utente ha scritto del testo ma la sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto del testo
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor
  - La sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
  - Il sistema informa l'utente con un messaggio di errore

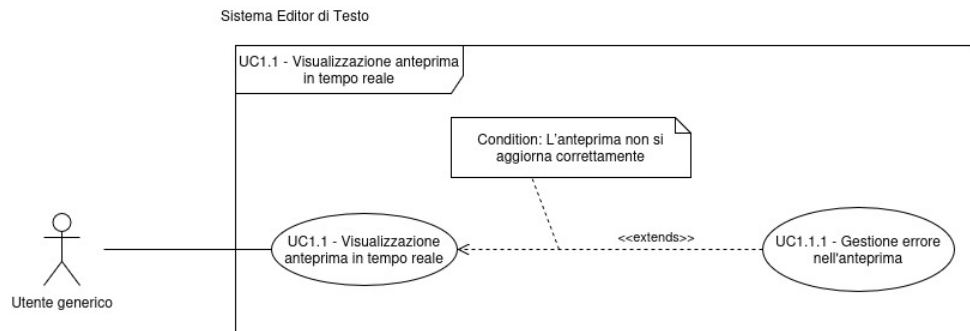


Figura 2: Diagramma dei casi d'uso UC-1.1, 1.1.1

### 3.3.6 UC-1.2 - Selezione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente evidenzia una porzione di testo con mouse o tastiera

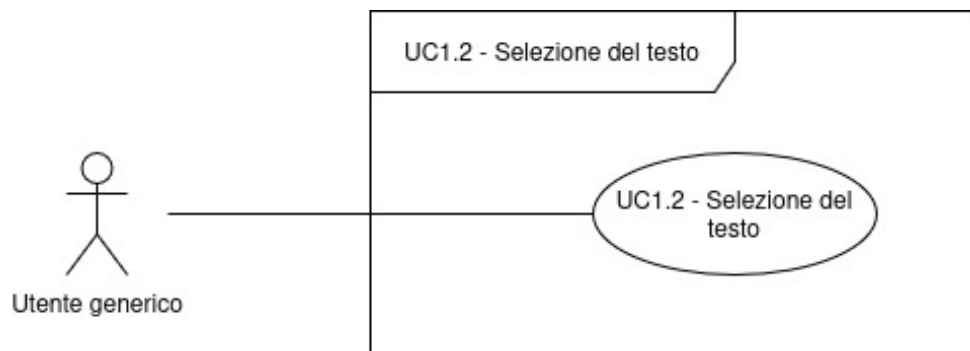


Figura 3: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2

### 3.3.7 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo
  - L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)

- 2. Menu contestuale (tasto destro)
- 3. Toolbar dell'editor
- Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema
- Il sistema manda un messaggio di successo

### 3.3.8 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
  - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar dell'editor (opzionale)
  - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

### 3.3.9 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo
  - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar dell'editor (opzionale)
  - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
  - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema
  - Il sistema manda un messaggio di successo

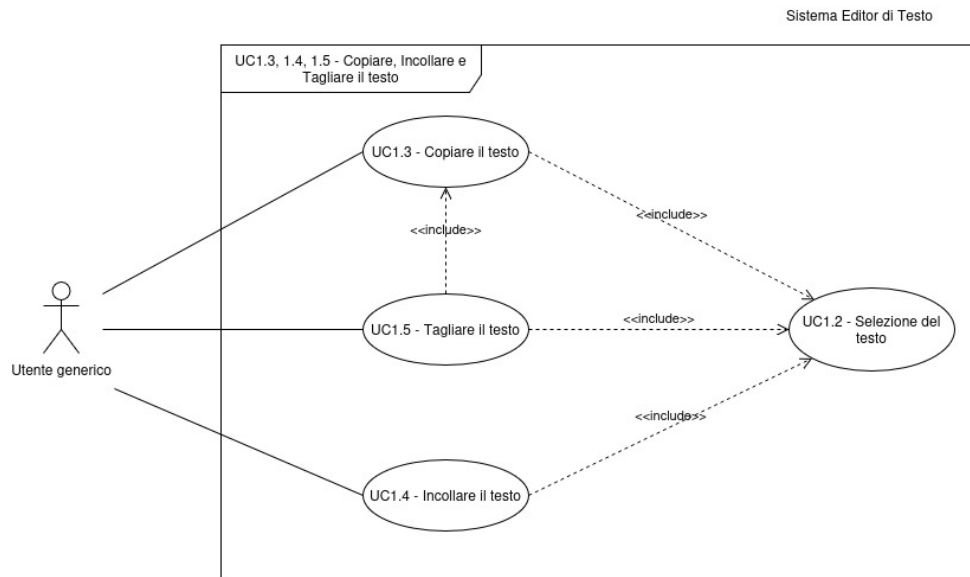


Figura 4: Diagramma dei casi d'uso UC-1.3, 1.4, 1.5

### 3.3.10 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
  - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
  - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
    2. Pulsante nella toolbar dell'editor (freccia verso sinistra)
  - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
  - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
  - Non ci sono operazioni da annullare

### 3.3.11 UC-1.6.1 - L'utente non ha effettuato modifiche annullabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di annullare un'operazione quando non ci sono modifiche annullabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche annullabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario principale:**

- L'utente tenta di selezionare l'opzione "Annulla"
- Il sistema informa l'utente con un messaggio
- Il comando undo non modifica il documento

### 3.3.12 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
  - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
  - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
  - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
    2. Pulsante nella toolbar dell'editor
  - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
  - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
  - Non ci sono operazioni da ripristinare

### 3.3.13 UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di ripristinare un'operazione quando non ci sono modifiche ripristinabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche ripristinabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario:**
  - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Ripristina"
  - Il sistema informa l'utente con un messaggio
  - Il comando redo non modifica il documento



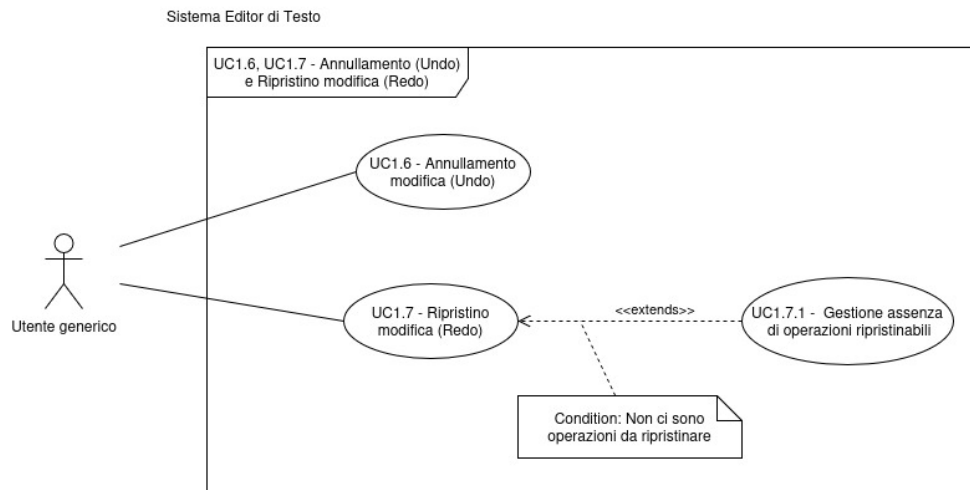


Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6, 1.7 e estensioni

### 3.3.14 UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da formattare
  - L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
  - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente al testo selezionato
  - Il testo formattato viene visualizzato nell'area di anteprima
- **Estensioni:**
  - Combinazione di più formattazioni diverse
  - Il testo ha già una specifica formattazione e l'utente la applica di nuovo
  - Selezione di testo che è parzialmente formattato

### 3.3.15 UC-1.8.0.1 - Gestione combinazioni di più formattazioni diverse

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di applicare una formattazione a un testo che ha già una formattazione
- **Precondizioni:** Il testo selezionato ha già una formattazione
- **Postcondizioni:** Il sistema applica la nuova formattazione sopra alla formattazione esistente, senza eliminarla
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona del testo già formattato
- L'utente clicca sul pulsante della nuova formattazione nella toolbar
- Il sistema applica la nuova formattazione al testo selezionato in aggiunta alla formattazione esistente

### 3.3.16 UC-1.8.0.2 - Rimozione formattazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente riapplica la stessa formattazione a una porzione di testo
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato
- **Postcondizioni:** Il testo perde quella formattazione
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo formattato
  - L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar
  - Il sistema rimuove la formattazione dal testo selezionato

### 3.3.17 UC-1.8.0.3 - Gestione testo già parzialmente formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente applica la stessa formattazione a una porzione del testo che contiene parzialmente la stessa formattazione
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è parzialmente formattato
- **Postcondizioni:** Il testo viene formattato per intero
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona del testo
  - Il testo selezionato è parzialmente formattato
  - L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar
  - Il sistema applica la formattazione a tutto il testo selezionato

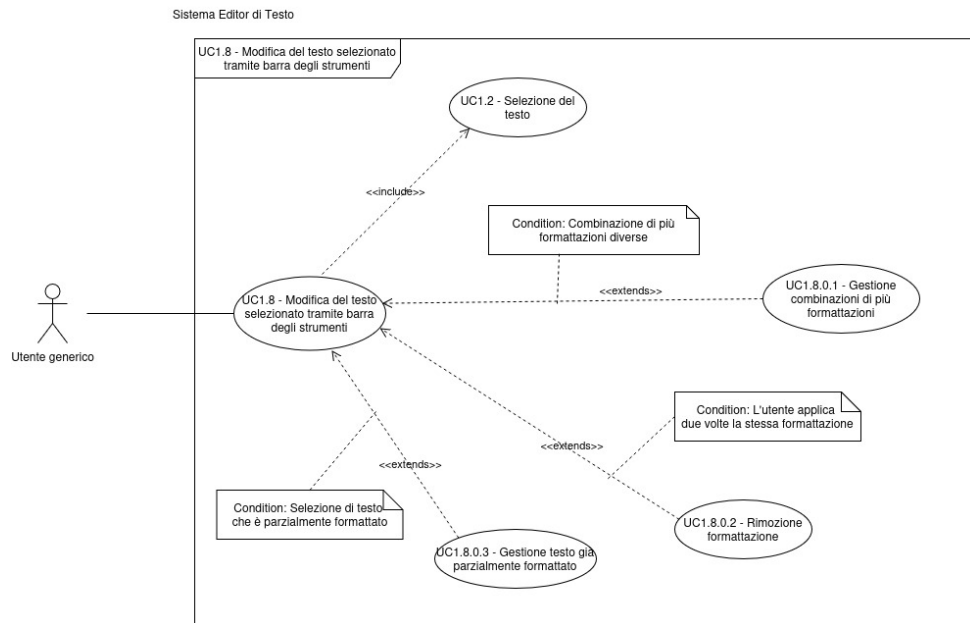


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.0, 1.8.0.1, 1.8.0.2, 1.8.0.3

### 3.3.18 UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
  - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
  - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima

### 3.3.19 UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
  - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
  - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

### 3.3.20 UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
  - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per sottolineare il testo
  - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

### 3.3.21 UC-1.8.4 - Applicazione intestazioni al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni al testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni al documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
  - L'utente scrive un'intestazione tramite:
    1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
    2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
  - Il sistema formatta il testo come intestazione
  - Le intestazioni vengono visualizzate nell'anteprima

### 3.3.22 UC-1.8.5 - Inserimento elementi di struttura

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di elementi di struttura al documento nel testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicati gli elementi di struttura selezionati al documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'elemento di struttura
  - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
    1. Tabella
    2. Separatore orizzontale
  - Gli elementi formattati vengono visualizzati nell'anteprima

### 3.3.23 UC-1.8.6 - Inserimento di liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento da testo selezionato o non selezionato
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore nel punto dove vuole inserire la lista
  - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
  - L'utente inserisce gli elementi della lista
  - Il sistema formatta automaticamente la lista
  - La lista formattata viene visualizzata nell'anteprima
- **Estensioni:**
  - Inserimento di sotto-liste

### 3.3.24 UC-1.8.6.1 - Gestione di sotto-liste

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole inserire una sotto-lista all'interno di una lista esistente
- **Precondizioni:** È presente una lista nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene inserita una sotto-lista all'interno della lista esistente
- **Scenario principale:**
  - L'utente inizializza una lista indentata dentro ad un'altra
  - Il sistema crea una sottolista
  - Il sistema gestisce l'indentazione automatica della nuova sotto-lista
  - La sotto-lista formattata viene visualizzata correttamente nell'anteprima

### 3.3.25 UC-1.8.7 - Inserimento di link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali al testo selezionato nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
  - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
  - L'utente inserisce l'URL di destinazione
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link

- Il link viene visualizzato con la formattazione corretta nell'anteprima

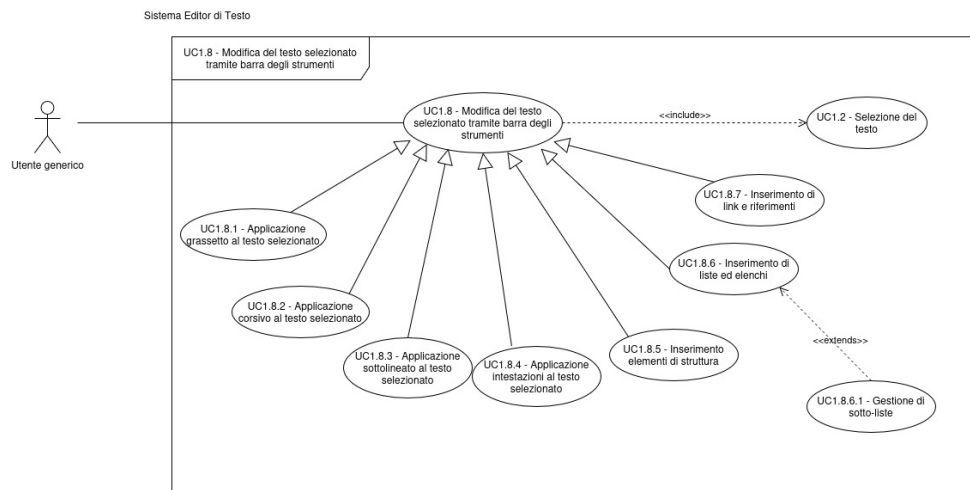


Figura 7: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.\*

### 3.3.26 UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di formattazioni tramite barra degli strumenti senza che l'utente abbia già digitato del testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha accesso agli strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato in base alla formattazione già selezionata dall'utente prima della scrittura di testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la formattazione per il testo futuro
  - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente
  - Il testo scritto dall'utente prende automaticamente la formattazione applicata
- **Estensioni:**
  - Combinazione di più formattazioni diverse

### 3.3.27 UC-1.9.0.1 - Gestione multiple opzioni di formattazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole scrivere del testo futuro con più formattazioni contemporaneamente
- **Precondizioni:** L'utente ha abilitato diversi strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato con tutte le opzioni selezionate
- **Scenario principale:**
  - L'utente applica più opzioni di formattazione per il testo futuro

- Il sistema applica tutte le formattazioni selezionate al testo futuro
- Il testo scritto dall'utente prende automaticamente tutte le formattazioni selezionate
- Il testo formattato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.28 UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in grassetto
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in grassetto
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in grassetto
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in grassetto
  - Il testo in grassetto viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.29 UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in corsivo
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in corsivo
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in corsivo
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in corsivo
  - Il testo in corsivo viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.30 UC-1.9.3 - Impostare sottolineato al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in modalità sottolineata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione sottolineata
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è sottolineato
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per la sottolineatura
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la sottolineatura
  - Il testo sottolineato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.31 UC-1.9.4 - Impostare intestazioni

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente rispettando le intestazioni
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per le intestazioni
- **Postcondizioni:** Il testo scritto presenta le intestazioni
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Intestazioni" nella toolbar
  - L'utente applica un'intestazione tramite:
    1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
    2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione dell'intestazione
  - L'intestazione viene visualizzata correttamente nell'anteprima

### 3.3.32 UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una struttura da lui selezionata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione della struttura
- **Postcondizioni:** Il testo scritto rispetta la struttura selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Struttura" nella toolbar
  - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
    1. Tabella
    2. Separatore orizzontale
  - L'elemento viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.33 UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una lista o un elenco
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione delle liste ed elenchi
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in formato lista/elenco
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Liste ed elenchi" nella toolbar
  - L'utente sceglie il tipo di elenco da applicare:
    - \* ordinato/non ordinato
  - La formattazione viene applicata e l'utente può inserire testo nella lista già pronta
  - La lista viene visualizzata correttamente nell'anteprima



### 3.3.34 UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione per l'inserimento dei link o riferimenti
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione dei link e riferimenti
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è un link/riferimento
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul comando "Inserisci link o riferimento"
  - L'utente inserisce l'URL di destinazione
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link o riferimenti
  - Il link viene visualizzato correttamente nell'anteprima

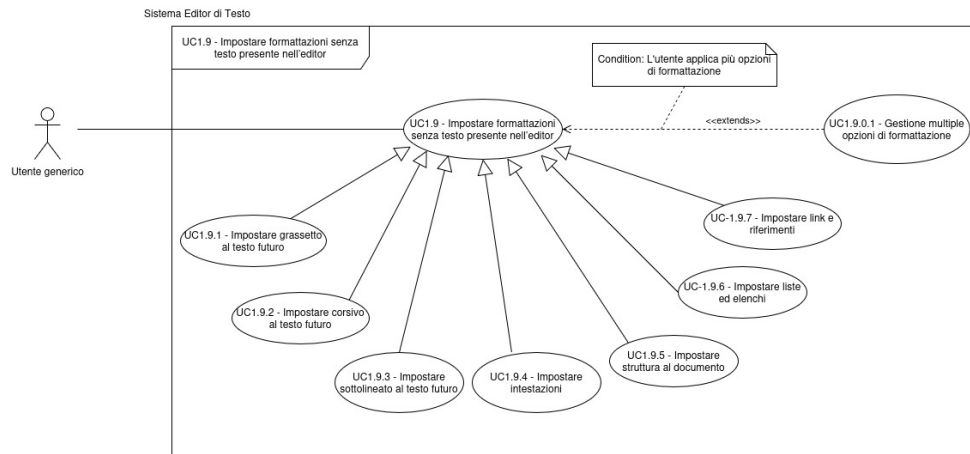


Figura 8: Diagramma dei casi d'uso UC-1.9.\*

### 3.3.35 UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione della modalità di visualizzazione dell'area di lavoro per alternare tra scrittura, anteprima o visione combinata
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** L'interfaccia viene adattata alla modalità di visualizzazione selezionata
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede ai comandi di visualizzazione
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata tra quelle disponibili
  - Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata

### 3.3.36 UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'area di scrittura dell'editor
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo il documento formattato oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva dell'area di testo dell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo editor" (sintassi Markdown visibile)
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

### 3.3.37 UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'anteprima formattata del documento
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva del documento formattato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo documento" / "Solo anteprima"
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

### 3.3.38 UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione in split view, che mostra sia l'area di testo sia l'anteprima del documento formattato
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure solo il documento
- **Postcondizioni:** Visualizzazione split view dell'area di testo e del documento formattato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View"
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

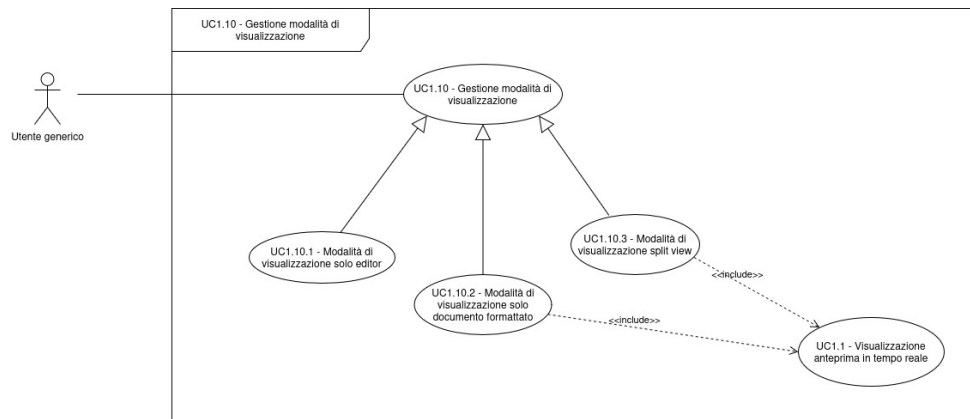


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-1.10, 1.10.\*

### 3.3.39 UC-1.11 - Ricerca nel testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di testo all'interno del documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono trovate occorrenze di testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
  - L'utente inserisce il testo da cercare
  - Il sistema evidenzia le occorrenze trovate
- **Estensioni:**
  - Nessuna occorrenza trovata

### 3.3.40 UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** La ricerca non trova occorrenze di testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente effettua una ricerca
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che nessuna occorrenza è stata trovata
- **Scenario:**
  - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
  - L'utente inserisce il testo da cercare
  - Il sistema non trova occorrenze
  - Il sistema informa l'utente che nessuna occorrenza è stata trovata con un messaggio

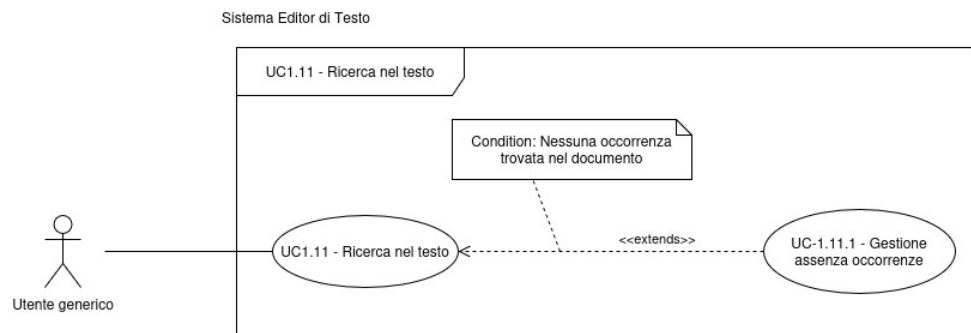


Figura 10: Diagramma dei casi d'uso UC-1.11, 1.11.1

### 3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

#### 3.4.1 UC-2.0 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di formattazione che rende chiaramente distinguibile il testo generato dall'AI dal testo scritto dall'utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente sia testo digitato dall'utente che testo generato dall'AI
- **Postcondizioni:** Il testo generato è chiaramente distinguibile dal testo dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un'operazione AI
  - L'editor inserisce il testo generato all'interno del documento
  - Il sistema formatta automaticamente il testo generato con elementi di stile che lo rendono diverso dal testo scritto dall'utente
  - Il sistema inserisce automaticamente degli elementi di separazione tra il testo generato e il testo originale dell'utente

#### 3.4.2 UC-2.1 - Interazione con i testi Generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione della storia e interazione con tutti i testi generati dall'AI all'interno del documento
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente può visualizzare e operare sull'intera sequenza di generazioni AI accumulate nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un'operazione AI da eseguire nel testo selezionato o non selezionato
  - Ogni nuova operazione AI genera testo che viene inserito nell'editor sotto alla porzione di testo interessata o in un box apposito
  - Le generazioni si accumulano come blocchi di testo distinti nel flusso del documento
  - Ogni blocco mantiene la sua formattazione distintiva che identifica:
    1. Il tipo di operazione
    2. La data/ora di generazione
    3. I parametri specifici (lingua, cappello, ecc.)
- **Estensioni:**
  - L'utente può modificare o effettuare operazioni sulle generazioni
  - L'utente può accettare, eliminare o rigenerare la risposta dell'AI
  - L'utente vuole una vista compatta della storia delle generazioni
  - L'utente vuole vedere solo il testo digitato senza i blocchi di testo generati dall'AI
  - L'utente annulla l'operazione prima del completamento della generazione

- Il servizio LLM restituisce un errore senza dare risposta

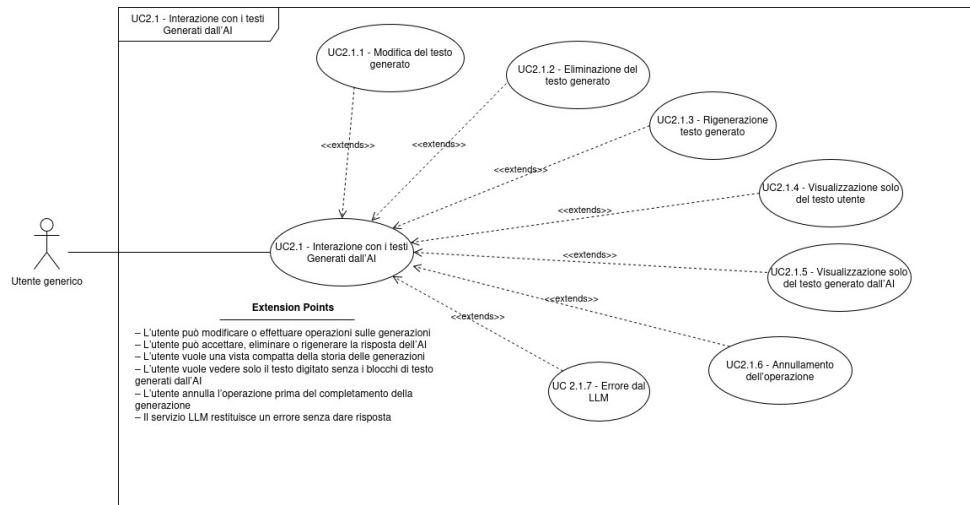


Figura 11: Diagramma dei casi d'uso UC-2.1, 2.1.\*

### 3.4.3 UC-2.1.1 - Modifica del testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può interagire con il testo generato dall'AI modificandolo tramite sintassi markdown
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente modifica i testi generati dall'AI accumulati nel file
- **Scenario principale:**
  - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
  - L'utente seleziona tutto o una parte del testo generato
  - L'utente applica una formattazione markdown al testo selezionato

### 3.4.4 UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può eliminare intere sezioni di testo generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente elimina il testo generato
- **Scenario principale:**
  - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
  - L'utente visualizza l'opzione "Elimina" accanto alla generazione
  - L'utente seleziona "Elimina"
  - Il testo generato viene cancellato dal documento

### 3.4.5 UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può rigenerare intere sezioni di testo precedentemente generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo generato precedentemente viene sostituito da una nuova variante prodotta dall'AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
  - L'utente visualizza l'opzione "Rigenera" accanto alla generazione
  - L'utente seleziona "Rigenera"
  - Il sistema invia nuovamente la richiesta all'AI utilizzando gli stessi parametri
  - Il testo precedentemente generato viene sovrascritto da una nuova generazione

### 3.4.6 UC-2.1.4 - Visualizzazione solo del testo utente

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può scegliere di visualizzare solo il testo che ha scritto nel documento, senza visualizzare le sezioni di testo generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza solo il testo originario senza le generazioni AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza solo testo utente"
  - L'editor mostra solo il testo scritto dall'utente, rimuovendo le generazioni AI dalla visualizzazione

### 3.4.7 UC-2.1.5 - Visualizzazione solo del testo generato dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può scegliere di visualizzare solo il testo che è stato generato dalle funzionalità AI, senza vedere il testo originario
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza solo le generazioni nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza solo testo generato"
  - L'editor mostra solo i blocchi di testo generato dall'AI, rimuovendo il testo scritto dall'utente dalla visualizzazione

#### 3.4.8 UC-2.1.6 - Annullamento dell'operazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente interrompe volontariamente una richiesta AI in corso prima del suo completamento
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema è in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
  - Il sistema sta elaborando una richiesta AI
  - L'editor mostra un indicatore di attesa (opzionale)
  - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" per l'operazione in corso
  - L'editor interrompe l'operazione e la comunicazione con il servizio LLM
  - Il testo presente nell'editor rimane invariato

#### 3.4.9 UC-2.1.7 - Errore dal LLM

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce un fallimento nella generazione della risposta da parte del LLM (es. timeout, assenza di connessione, errore server)
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema è in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato dell'errore e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
  - Il sistema tenta di comunicare con il servizio LLM esterno
  - Il servizio LLM non risponde o restituisce un codice di errore
  - Il sistema intercetta l'errore interrompendo il processo di attesa
  - L'editor manda un messaggio di errore
  - Il testo presente nell'editor rimane invariato

#### 3.4.10 UC-2.2 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Un nuovo blocco di testo contenente il riassunto viene inserito nell'editor, formattato in modo distinto rispetto al testo originale
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo (o non seleziona nulla per indicare l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Riassumi"



- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera il riassunto e lo inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

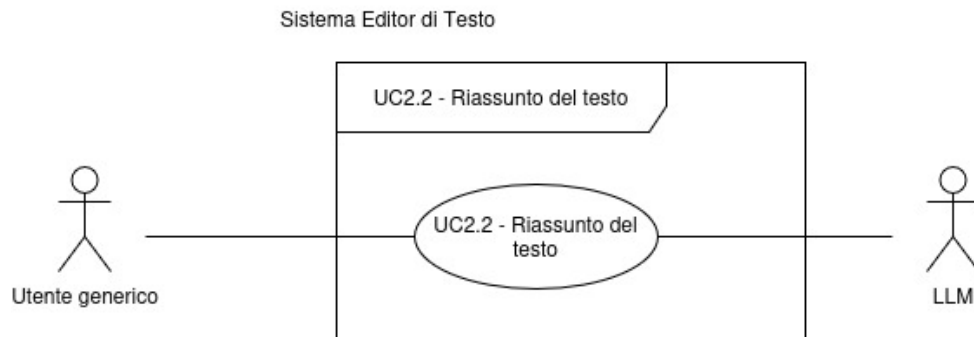


Figura 12: Diagramma dei casi d'uso UC-2.2

### 3.4.11 UC-2.3 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per modificarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Una variante riscritta del testo viene inserita nell'editor con formattazione distintiva, preservando il testo originale
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da riscrivere
  - L'utente attiva il comando "Riscrivi"
  - L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema riscrive il testo e lo inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

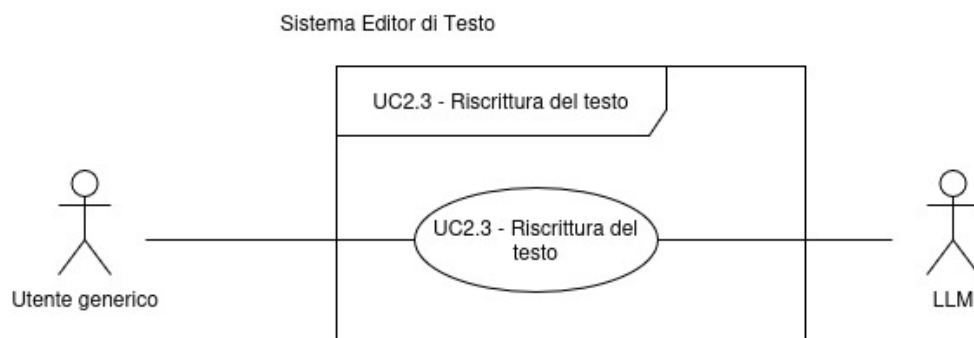


Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.3

#### 3.4.12 UC-2.4 - Traduzione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua selezionata
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** La traduzione viene generata e inserita nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente definisce la lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato
- **Estensioni:**
  - Il testo è già nella lingua selezionata: il testo originale rimane invariato e il sistema manda un messaggio all'utente
  - L'utente non seleziona nessuna lingua di destinazione

#### 3.4.13 UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'operazione di traduzione senza aver confermato una lingua di destinazione
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente attiva il comando di traduzione
- **Postcondizioni:** Viene generata la traduzione in inglese e viene inserita nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci" senza selezionare una lingua di destinazione
  - Il sistema imposta la lingua inglese come lingua di default per la traduzione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

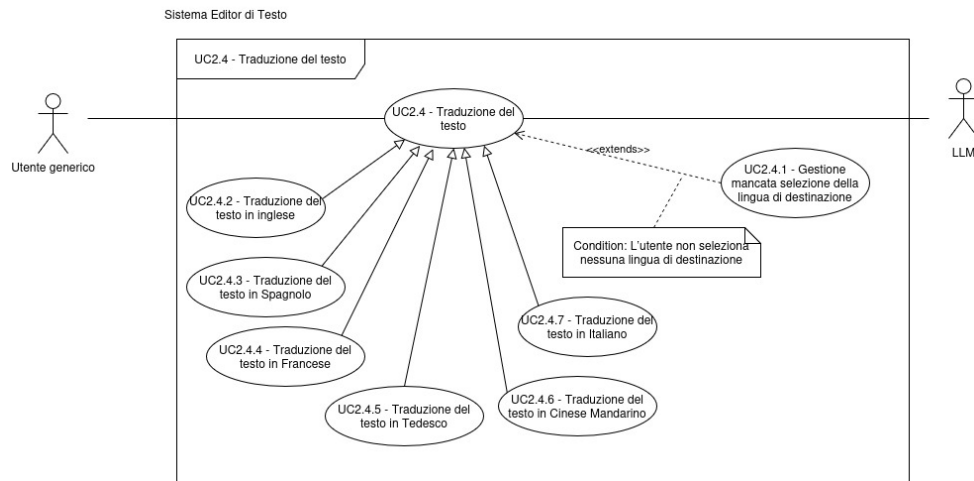


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-2.4.\*

#### 3.4.14 UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese e inserito nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Inglese" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.15 UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola e inserito nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"

- L'utente imposta "Spagnolo" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.16 UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese e inserito nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Francese" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.17 UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca e inserito nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Tedesco" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.18 UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino e inserito nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.19 UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana e inserito nel documento con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Italiano" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.20 UC-2.5 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Una versione corretta del testo viene inserita nell'editor con formattazione distintiva, preservando il testo originale

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da correggere (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Correggi"
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema riscrive il testo corretto e lo inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

- **Estensioni:**

- Non vengono rilevati errori

### 3.4.21 UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Dopo l'operazione di correzione grammaticale non vengono rilevati errori

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente ha attivato il comando di correzione grammaticale

- **Postcondizioni:** Non ci sono errori e il documento rimane invariato

- **Scenario principale:**

- Il sistema analizza il testo e non rileva errori
- Il sistema mostra una notifica all'utente
- Il testo originale rimane invariato e nessun nuovo blocco viene generato

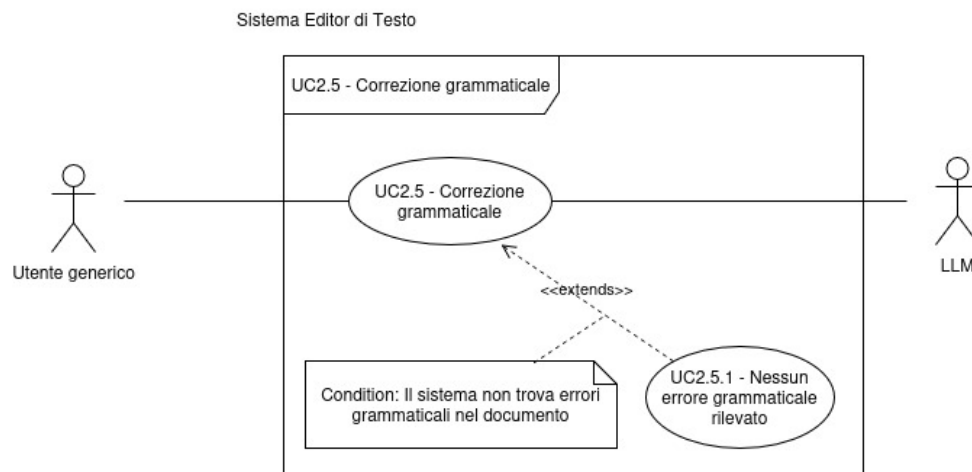


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5, 2.5.1

### 3.4.22 UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Analisi del testo basata su una delle modalità del modello dei "Sei Cappelli per pensare" di Edward De Bono

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi del testo secondo la prospettiva scelta e inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il menu "Analisi critica"
  - L'utente definisce la modalità di analisi (colore del Cappello) desiderata
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato
- **Estensioni:**
  - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa
  - L'utente non seleziona nessun colore per l'analisi

#### 3.4.23 UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione dell'errore nel caso in cui il contenuto selezionato non sia sufficiente per applicare il modello di analisi dei Sei Cappelli
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi su una porzione di testo
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo molto breve da analizzare (o il documento contiene testo insufficiente)
  - L'utente attiva il comando "Analisi critica" e seleziona una modalità
  - Il sistema rileva che la quantità di testo è inferiore alla soglia minima per produrre un'analisi semantica significativa
  - Il sistema interrompe l'elaborazione
  - Il sistema mostra un messaggio di avviso all'utente (es. "Testo troppo breve per l'analisi") suggerendo di aggiungere contenuto.
  - Il testo originale rimane invariato e nessun blocco di analisi viene generato

#### 3.4.24 UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'analisi critica senza aver confermato uno specifico Cappello
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi "Cappello Bianco" (default) inserita nel documento con formattazione distintiva

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Analisi critica" senza selezionare una modalità specifica
- Il sistema imposta il "Cappello Bianco" (Analisi Oggettiva) come modalità di default
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

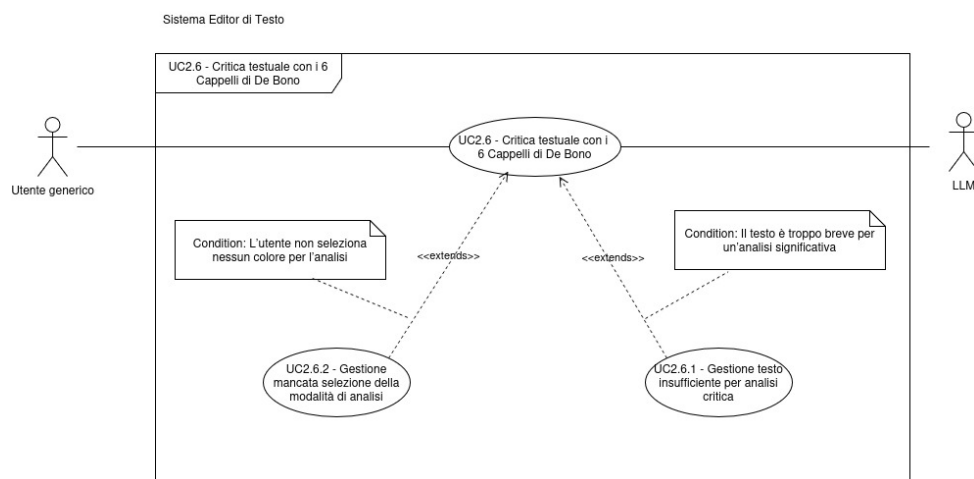


Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6, 2.6.1, 2.6.2

### 3.4.25 UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi fattuale inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Bianco" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato



#### 3.4.26 UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Rosso" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.27 UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Nero" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.28 UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
- L'utente imposta "Cappello Giallo" come modalità di analisi
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.29 UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Verde" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

#### 3.4.30 UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Blu" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi e la inserisce nell'editor, dopo il testo originale selezionato, applicando lo stile distintivo per il testo generato

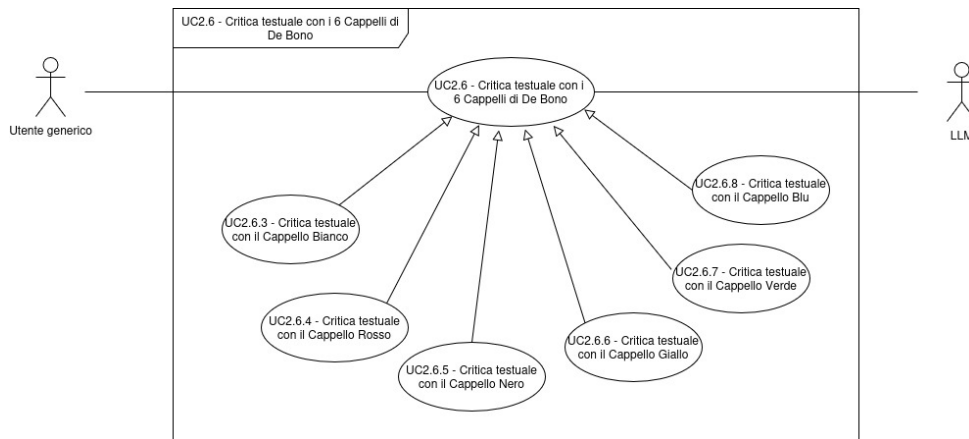


Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6.3 - 2.6.8

### 3.4.31 UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo inedito a partire da un prompt descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt e inserito nell'editor con la formattazione distintiva del testo AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
  - L'utente inserisce un prompt descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)
  - Il sistema invia il prompt al LLM
  - Il sistema inserisce nell'editor il testo generato nel punto indicato, applicando lo stile distintivo per il testo generato
- **Estensioni:**
  - L'utente fornisce un prompt troppo vago o incompleto

### 3.4.32 UC-2.7.1 - Gestione prompt incompleto

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema rileva una richiesta poco chiara o incompleta e guida l'utente nel miglioramento del prompt prima di invocare l'AI
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato una richiesta di generazione testo (Distant Writing)
- **Postcondizioni:** La generazione viene sospesa e all'utente vengono forniti suggerimenti operativi per affinare la richiesta
- **Scenario principale:**
  - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato

- L'utente inserisce un prompt descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)
- LLM analizza il prompt e lo valuta come troppo vago, breve o privo di contesto sufficiente
- Il sistema interrompe la richiesta e mostra un messaggio di avviso chiedendo chiarimenti
- Il sistema propone esempi di prompt efficaci o template basati sul contesto corrente (opzionale)
- Il sistema rimane in attesa di un nuovo input migliorativo da parte dell'utente

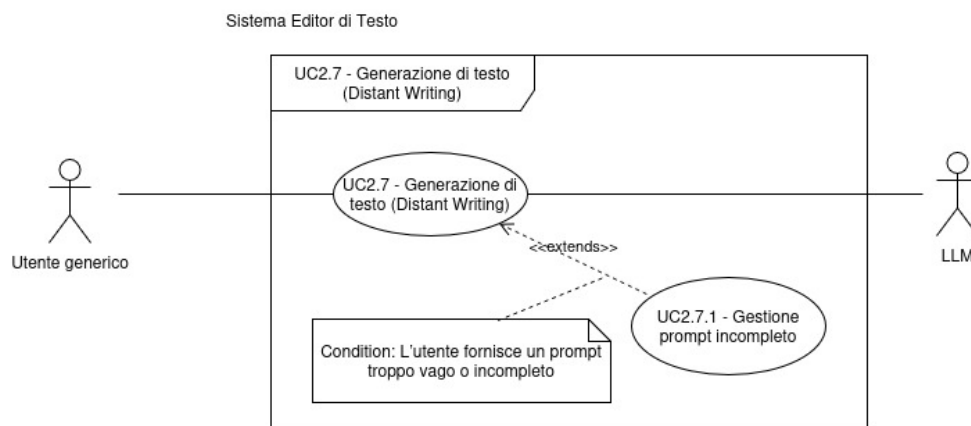


Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7, 2.7.1

### 3.4.33 UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di rappresentazioni visive (grafici o tabelle) basate su dati descritti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo contenente dati nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un elemento grafico o tabellare inserito nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo contenente i dati
  - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella"
  - L'utente specifica il tipo di visualizzazione desiderata (es. tabella, grafico a barre, torta)
  - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
  - Il sistema genera l'elemento visivo e lo inserisce nell'editor, dopo il testo selezionato, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato
- **Estensioni:**
  - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti

### 3.4.34 UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema rileva l'impossibilità di creare un grafico o una tabella a causa della mancanza di dati strutturati nel testo selezionato
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di generazione grafico/tabella su una selezione di testo
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
  - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella" su una porzione di testo
  - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
  - LLM analizza il contenuto selezionato per estrarre serie di dati
  - LLM rileva che il testo è puramente descrittivo o privo di valori numerici/categorici sufficienti per una rappresentazione visiva
  - Il sistema interrompe la generazione dell'elemento visivo
  - Il sistema mostra un avviso all'utente
  - Il testo originale rimane invariato

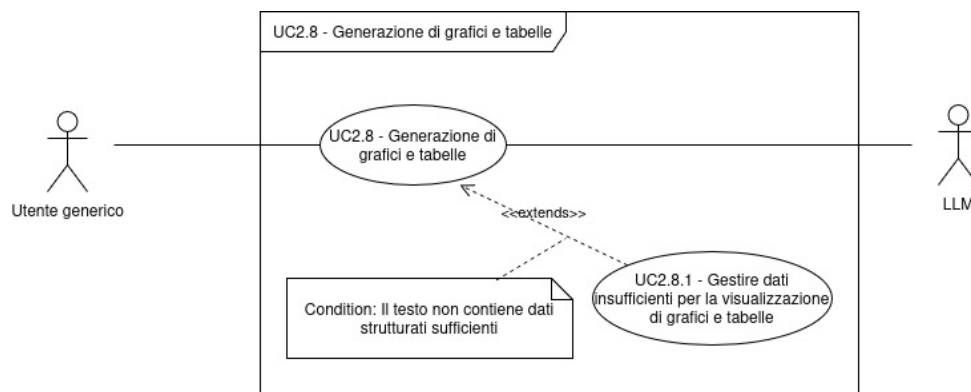


Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-2.8, 2.8.1

### 3.4.35 UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di mappe concettuali per visualizzare le relazioni logiche tra i concetti presenti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale che viene inserita nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa (o nessuna selezione per l'intero documento)

- L'utente attiva il comando "Genera mappa concettuale"
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema renderizza la mappa concettuale e la inserisce nell'editor, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato

- **Estensioni:**

- Errore di visualizzazione o generazione della mappa

### 3.4.36 UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il fallimento del rendering grafico della mappa concettuale fornendo il codice sorgente utilizzabile esternamente
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di una mappa concettuale
- **Postcondizioni:** Il codice sorgente della mappa viene inserito nel documento al posto della rappresentazione grafica
- **Scenario principale:**
  - Il sistema tenta di renderizzare la mappa concettuale generata dal LLM
  - Il sistema rileva un errore di visualizzazione o una incompatibilità tecnica
  - Il sistema mostra un avviso all'utente
  - Il sistema inserisce nel documento il blocco di codice sorgente eseguibile (es. sintassi Mermaid o Graphviz) generato dal LLM, permettendo all'utente di generarla con strumenti esterni

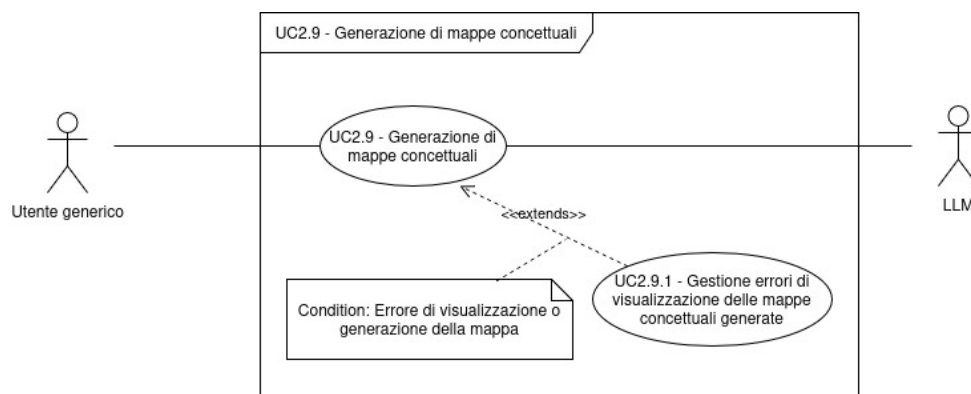


Figura 20: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, 2.9.1

### 3.4.37 UC-2.10 - Generazione di formule matematiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Conversione automatica di descrizioni testuali di problemi matematici in formule formattate
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di un problema matematico nell'editor

- **Postcondizioni:** Vengono generate le formule matematiche corrispondenti e inserite nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
  - L'utente attiva il comando "Genera formule"
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera il codice matematico (simile LaTeX) e lo inserisce nell'editor rendendolo, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato
- **Estensioni:**
  - Il sistema non supporta simboli matematici complessi

### 3.4.38 UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce la presenza di notazioni matematiche complesse non supportate dal motore di rendering locale
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di formule matematiche
- **Postcondizioni:** La formula viene inserita come codice grezzo o testo approssimato invece che renderizzata graficamente
- **Scenario principale:**
  - Il sistema analizza l'output matematico generato dal LLM
  - Il sistema identifica simboli o costrutti non supportati dal motore di rendering integrato
  - Il sistema segnala la limitazione all'utente tramite un avviso
  - Il sistema inserisce la formula in formato codice grezzo o in una rappresentazione testuale approssimata, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato

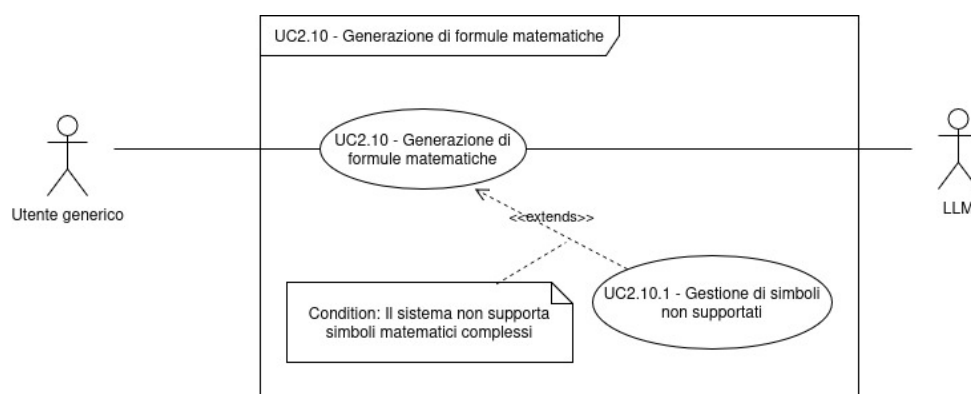


Figura 21: Diagramma dei casi d'uso UC-2.10, 2.10.1

### 3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

#### 3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole caricare un file
  - Utente clicca il pulsante per caricare il file
  - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
  - Utente carica il documento
- **Estensioni:**
  - Utente seleziona un file non supportato
  - Utente seleziona un file troppo grande

#### 3.5.2 UC-3.0.1 - Opzione trascina file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente trascina il file nella finestra per caricare file
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per trascinare file
- **Postcondizioni:** Utente ha trascinato file
- **Scenario principale:**
  - Utente sceglie opzione trascina file
  - Utente trascina file
  - Utente ha caricato il file

#### 3.5.3 UC-3.0.2 - Opzione esplora file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente vede i propri file e ne sceglie uno da caricare
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per aprire esplora file
- **Postcondizioni:** Utente ha scelto un file
- **Scenario principale:**
  - Utente sceglie opzione esplora file
  - Utente trascina file
  - Utente ha caricato il file



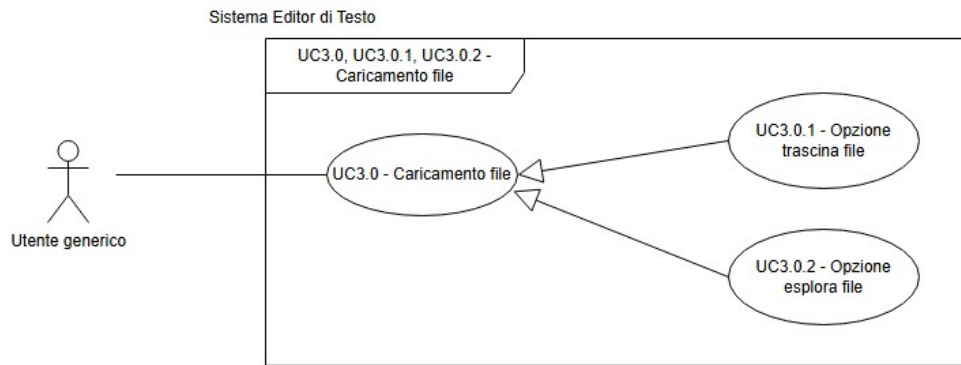


Figura 22: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.1, 3.0.2

#### 3.5.4 UC-3.1 - Gestione formati file non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
  - Il sistema analizza il tipo del file selezionato
  - Il sistema rileva che il formato non è tra quelli supportati
  - Il sistema blocca il processo di caricamento
  - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

#### 3.5.5 UC-3.2 - Gestione file troppo grandi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
  - Il sistema controlla la dimensione del file
  - Il sistema rileva che la dimensione del file supera il limite massimo consentito
  - Il sistema blocca il processo di caricamento
  - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

### 3.5.6 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
  - Utente clicca il pulsante rimuovi file
  - Utente vede la schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
  - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
  - Utente clicca no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?” e quindi il file non viene rimosso

### 3.5.7 UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente annulla la rimozione di un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
- **Postcondizioni:** il file non viene rimosso
- **Scenario principale:**
  - Utente clicca l’opzione no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
  - La rimozione del file viene annullata
  - L’utente torna nella pagina del file che ha caricato

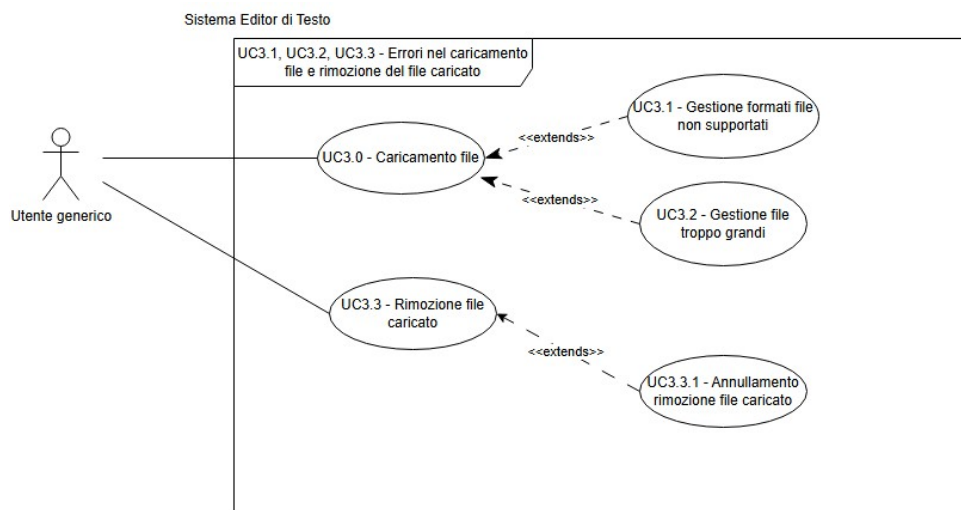


Figura 23: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

### 3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

#### 3.6.1 UC-4.0 - Esportazione di un file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di esportare il documento su cui ha lavorato
- **Precondizioni:** Testo scritto nell'editor di testo
- **Postcondizioni:** L'utente ha il documento salvato in locale
- **Scenario principale:**
  - Utente scrive del testo
  - Utente decide di esportare il documento
  - Utente preme sul tasto esporta
  - Utente può selezionare il formato con cui esportare il file e le pagine che vuole esportare

#### 3.6.2 UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato PDF
  - Utente ottiene il documento salvato in PDF

#### 3.6.3 UC-4.0.2 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene salvato in formato MD

#### 3.6.4 UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown in codice HTML
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato HTML
  - Utente riceve il documento in formato HTML

#### 3.6.5 UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato ODT
  - Utente riceve il documento in formato ODT

#### 3.6.6 UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato DOCX
  - Utente riceve il documento in formato DOCX

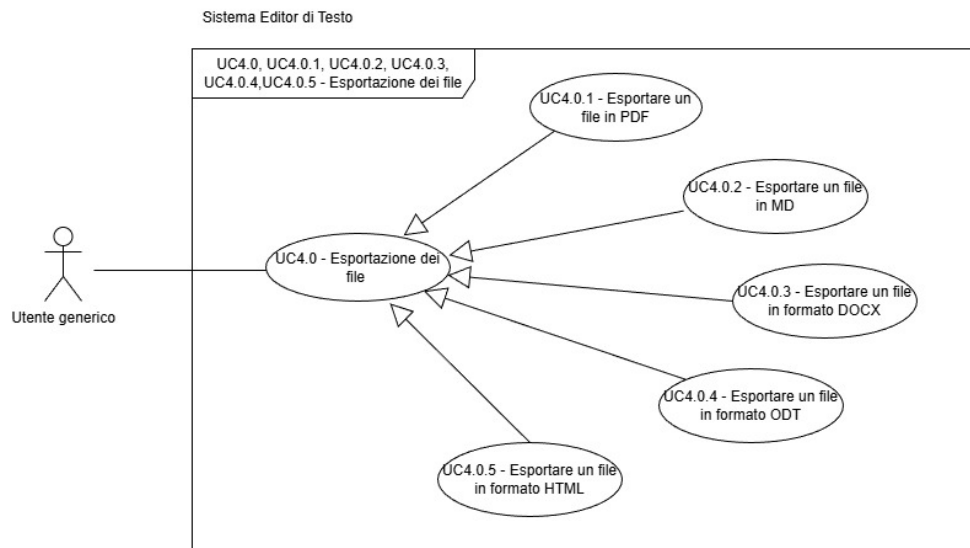


Figura 24: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.1, UC-4.0.2, UC-4.0.3, UC-4.0.4, UC-4.0.5\*

### 3.6.7 UC-4.1 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Uteente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
  - Uteente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
  - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
  - Seleziona modalit  di esportazione
  - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato
- **Estensioni:**
  - L'utente esporta un range di pagine del documento

### 3.6.8 UC-4.1.1 - Esportare un range di pagine del documento

- **Attore principale:** Uteente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
  - Uteente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
  - Uteente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare

- Seleziona modalità di esportazione
- Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

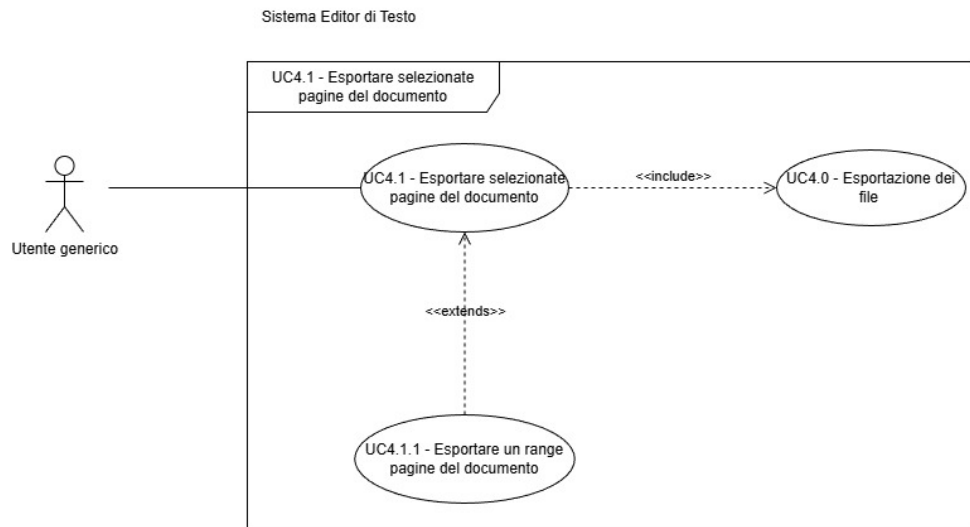


Figura 25: Diagramma dei casi d'uso UC-4.1, UC-4.1.1

### 3.6.9 UC-4.2 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
  - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
  - Utente preme un pulsante "stampa"
  - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
  - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione
- **Estensioni:**
  - L'utente stampa solo selezionate pagine del documento

### 3.6.10 UC-4.2.1 - Stampare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
  - Utente ha un documento aperto che desidera stampare

- Utente preme un pulsante "stampa"
- Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
- Utente ha la possibilità di selezionare le pagine che desidera stampare
- Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

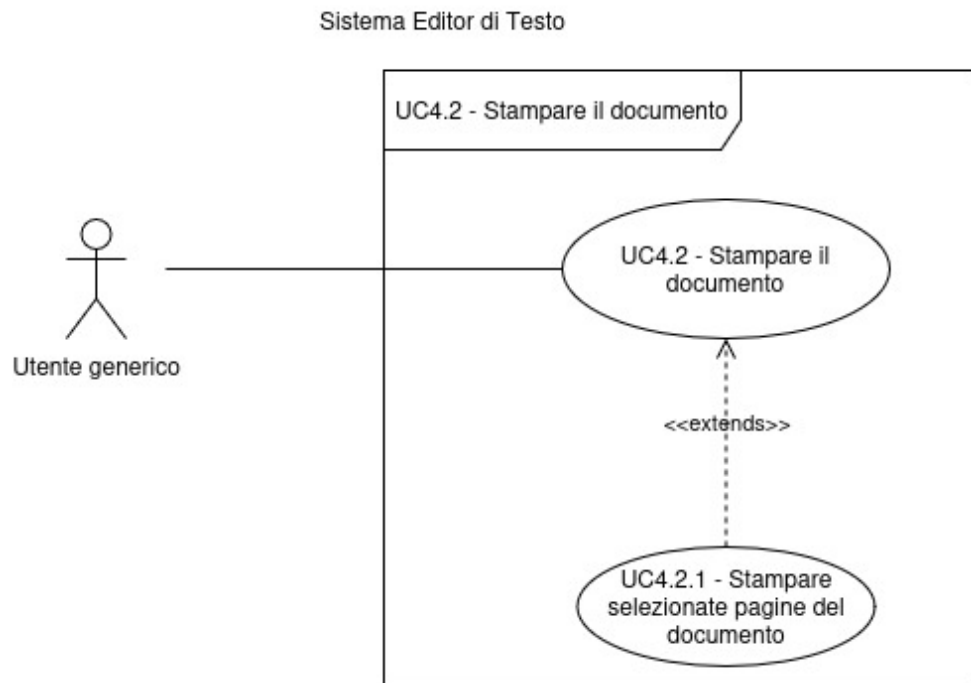


Figura 26: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, UC-4.2.1

### 3.7 Macroarea 5 - Autenticazione

#### 3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona la funzionalità Login
  - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
  - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
  - L'utente inserisce un username non presente nel db
  - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata

#### 3.7.2 UC-5.0.1 - Gestione username inesistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un identificativo utente non presente nel database
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore specifico
- **Scenario principale:**
  - Il sistema interroga il database alla ricerca dell'username fornito
  - Il sistema non rileva alcuna corrispondenza (account inesistente)
  - Il sistema nega l'accesso
  - Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso
  - L'utente rimane nella schermata di login

#### 3.7.3 UC-5.0.2 - Gestione password errata

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un username valido ma associato a una password non corrispondente
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login con un username esistente
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore specifico
- **Scenario principale:**



- Il sistema rileva che l'username esiste
- Il sistema verifica la corrispondenza crittografica della password inserita con quella memorizzata
- Il sistema rileva una incongruenza
- Il sistema nega l'accesso
- Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso
- L'utente rimane nella schermata di login

### 3.7.4 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
  - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
  - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
  - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema

### 3.7.5 UC-5.1.1 - Gestione username già esistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema impedisce la creazione di un account duplicato se l'identificativo scelto è già presente nel database
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato i dati per la registrazione
- **Postcondizioni:** La registrazione viene bloccata e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema controlla la disponibilità dell'username (o email) nel database
  - Il sistema rileva che l'username è già associato a un account esistente
  - Il sistema blocca la creazione del nuovo record
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore
  - L'utente viene riportato al modulo di login

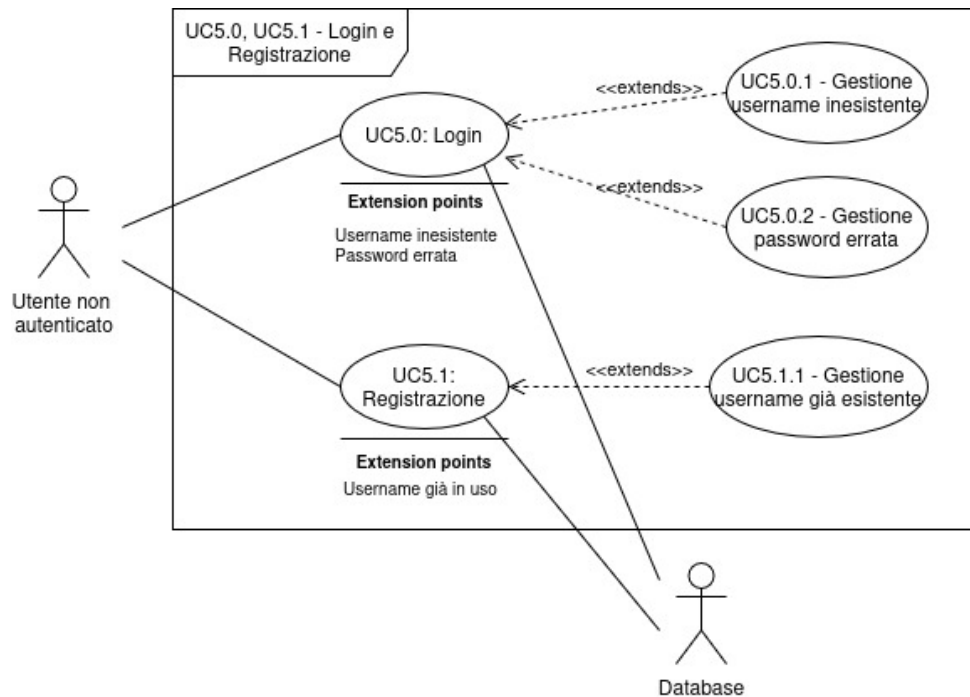


Figura 27: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, 5.0.\*, 5.1, 5.1.\*

### 3.7.6 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
  - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
  - L'utente accetta e viene sloggato
  - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
  - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma

### 3.7.7 UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di eliminazione su richiesta dell'utente
- **Precondizioni:** È visualizzata la richiesta di conferma per l'eliminazione dell'account
- **Postcondizioni:** La procedura viene interrotta, l'account rimane attivo e i dati intatti

- **Scenario principale:**

- L'utente, di fronte alla richiesta di conferma, seleziona l'opzione "Annulla" (o chiude il popup)
- Il sistema chiude la finestra di dialogo
- Il sistema abortisce l'operazione di cancellazione sul database
- L'utente viene riportato alla schermata delle impostazioni del profilo nello stato precedente

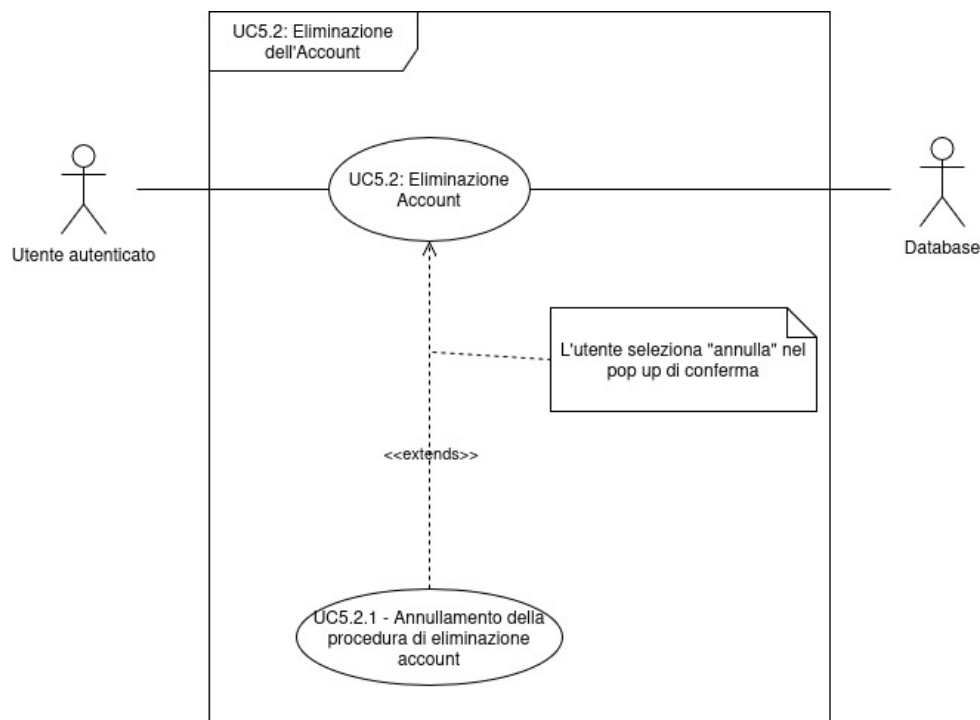


Figura 28: Diagramma dei casi d'uso UC-5.2, 5.2.1

### 3.7.8 UC-5.3 - Apertura file recenti

- **Attore principale:** Utente autenticato

- **Descrizione:** L'utente vuole aprire un file dal db creato in precedenza

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema

- **Postcondizioni:** L'utente continua a lavorare su una nota precedentemente salvata

- **Scenario principale:**

- L'utente accede al sistema
- L'utente seleziona l'opzione "Apri"
- Il sistema mostra un pop up in cui vengono mostrati i file salvati dall'utente attualmente loggato
- L'utente seleziona il file da aprire
- Il sistema recupera dal db la nota e la rende visibile
- L'utente può continuare a modificare la nota

- **Estensioni:**

- L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione

### 3.7.9 UC-5.3.1 - Gestione annullamento apertura

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di apertura file senza effettuare caricamenti
- **Precondizioni:** La finestra di selezione dei file è aperta
- **Postcondizioni:** La finestra viene chiusa e l'editor mantiene lo stato precedente (nessun file caricato o file precedente mantenuto)
- **Scenario principale:**
  - L'utente, all'interno della finestra di selezione, clicca sul pulsante "Annulla" (o chiude il popup)
  - Il sistema chiude la finestra di dialogo
  - Il sistema abortisce l'operazione di recupero dati dal database
  - L'interfaccia dell'editor rimane invariata rispetto allo stato precedente l'apertura della finestra

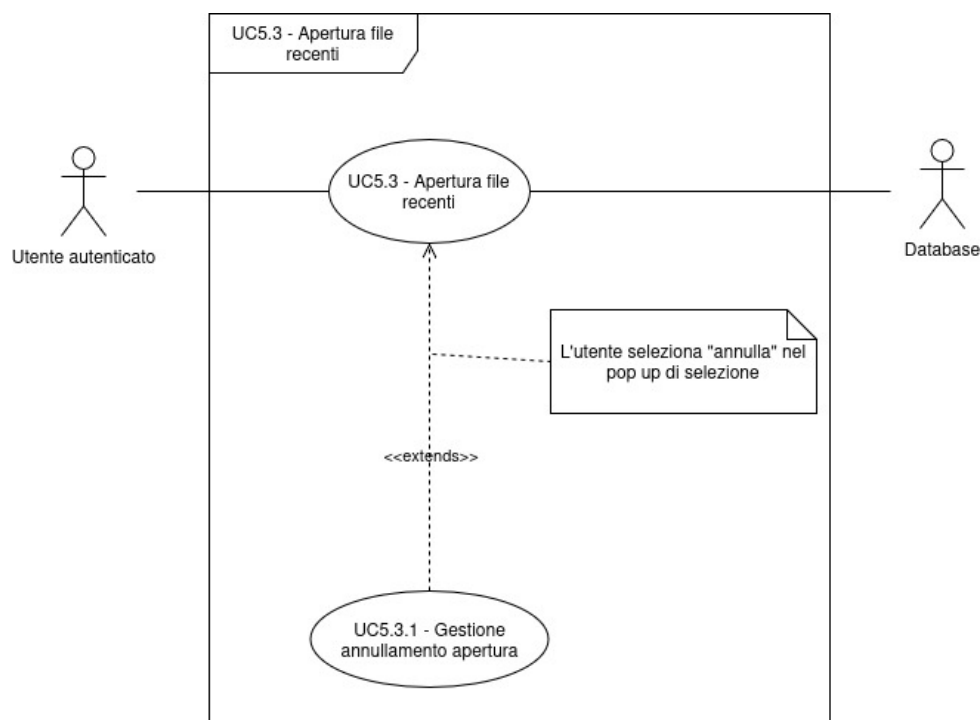


Figura 29: Diagramma dei casi d'uso UC-5.3, 5.3.1

### 3.7.10 UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account

- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
  - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
  - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
  - L'utente non ha scritto o generato alcun testo
  - L'utente non è autenticato

#### 3.7.11 UC-5.4.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema impedisce il salvataggio di documenti privi di contenuto nel database per evitare record inutili
- **Precondizioni:** L'editor è vuoto e l'utente attiva il comando di salvataggio
- **Postcondizioni:** Il salvataggio viene abortito e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema analizza il contenuto dell'editor prima di procedere al salvataggio
  - Il sistema rileva che non vi è testo o contenuto generato (lunghezza zero o solo spazi bianchi)
  - Il sistema blocca la procedura di invio al database
  - Il sistema visualizza un messaggio di avviso
  - Il documento non viene salvato

#### 3.7.12 UC-5.4.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato (Utente generico)
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di utilizzare la funzionalità di salvataggio in cloud da parte di un utente non loggato
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato il login e tenta di salvare su DB
- **Postcondizioni:** Il salvataggio su DB viene negato e vengono proposte alternative
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona l'opzione "Salva nel Database"
  - Il sistema verifica lo stato della sessione utente
  - Il sistema rileva che l'utente non è autenticato
  - Il sistema blocca l'operazione di salvataggio remoto
  - Il sistema mostra un avviso indicando la necessità di eseguire l'accesso
  - Il sistema suggerisce all'utente le alternative disponibili

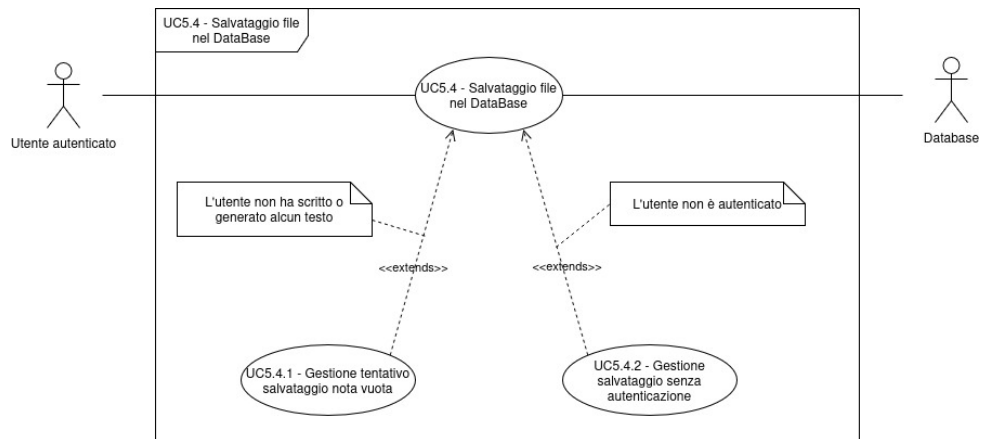


Figura 30: Diagramma dei casi d'uso UC-5.4, 5.4.1, 5.4.2

### 3.7.13 UC-5.5 - Logout

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente desidera terminare la propria sessione
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente viene disconnesso dal sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente desidera disconnettersi
  - L'utente seleziona l'opzione "Logout"
  - L'utente viene disconnesso dal sistema
  - La sessione dell'utente termina
  - L'utente viene riportato alla pagina iniziale

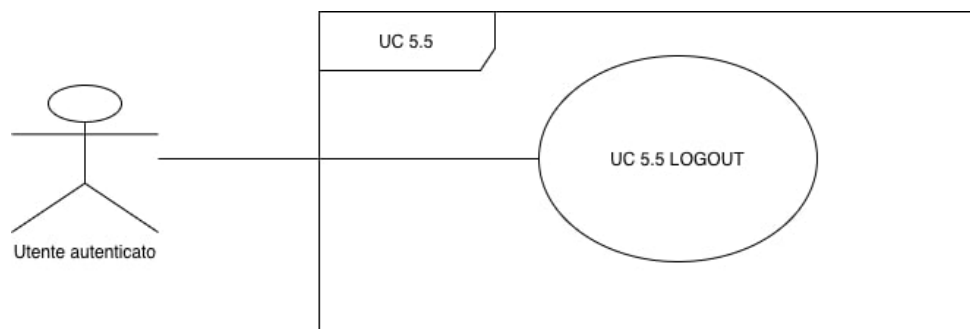


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-5.5

## 4 Requisiti

### 4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

#### 4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

##### Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

##### Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

##### Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

### 4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

#### 4.2.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

#### 4.2.2 Requisiti Funzionali

| Requisito | Descrizione                                                                                                                            | Casi d'uso correlati                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RO-F-1    | Il sistema deve fornire un editor di testo per l'inserimento e la modifica di caratteri alfanumerici e la compilazione markdown        | UC-1.0                                                             |
| RO-F-2    | L'editor deve compilare la sintassi Markdown in tempo reale                                                                            | UC-1.1                                                             |
| RO-F-3    | Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown                               | UC-1.1                                                             |
| RO-F-4    | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera                                        | UC-1.2, UC-2.0, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11 |
| RO-F-5    | Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate                                                      | UC-1.2                                                             |
| RO-F-6    | Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato                                                        | UC-1.3                                                             |
| RO-F-7    | Il sistema deve permettere all'utente di incollare una parte del testo                                                                 | UC-1.4                                                             |
| RO-F-8    | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare di testo selezionato                                                                 | UC-1.5                                                             |
| RO-F-9    | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata                                                        | UC-1.6                                                             |
| RO-F-10   | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente cancellate                                          | UC-1.7                                                             |
| RO-F-11   | Nell'editor è presente una barra degli strumenti (toolbar) per applicare formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi | UC-1.8, UC-1.8.*                                                   |
| RO-F-12   | Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar                                                       | UC-1.8.1                                                           |
| RO-F-13   | Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar                                                         | UC-1.8.2                                                           |
| RO-F-14   | Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar                                                | UC-1.8.3                                                           |
| RO-F-15   | Il sistema deve permettere di creare delle intestazioni tramite toolbar                                                                | UC-1.8.4                                                           |
| RO-F-16   | Il sistema deve permettere di modificare la struttura del testo tramite toolbar                                                        | UC-1.8.4                                                           |
| RO-F-17   | Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori) tramite toolbar                                | UC-1.8.5                                                           |
| RO-F-18   | Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate testo tramite toolbar                                                       | UC-1.8.6                                                           |
| RO-F-19   | Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati nel testo tramite toolbar                                                  | UC-1.8.6                                                           |



| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                    | Casi d'uso correlati |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RO-F-20   | Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar                                                                                                 | UC-1.8.7             |
| RO-F-21   | L'utente può applicare più stili (es: grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo                                                                         | UC-1.8.*             |
| RO-F-22   | L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riselezionandola dalla toolbar                                                                   | UC-1.8.*             |
| RO-F-23   | L'utente può estendere la formattazione di una porzione di testo selezionato riselezionandola dalla toolbar                                                                    | UC-1.8.*             |
| RO-F-24   | L'utente può creare sottoliste scegliendo di creare una lista dalla toolbar quando il cursore è già all'interno di una lista                                                   | UC-1.8.6.*           |
| RO-F-25   | L'utente può scegliere una combinazione di opzioni di formattazioni dalla toolbar quando non c'è alcun testo selezionato per applicarle a testo futuro                         | UC-1.9.*             |
| RO-F-26   | Il sistema deve supportare l'inserimento e la visualizzazione di caratteri Unicode (supporto multilingua)                                                                      | UC-1.0               |
| RO-F-27   | Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale                                                                                                                      | UC-2.5.*             |
| RO-F-28   | Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno                                                                                                                  | UC-2.*               |
| RO-F-29   | L'utente può modificare, formattare e annullare le generazioni di testo                                                                                                        | UC-2.1.*             |
| RO-F-30   | Se l'utente annulla la generazione di testo, il sistema deve garantire che nessuna porzione parziale di testo generato venga inserita nel documento.                           | UC-2.1.*             |
| RO-F-31   | Una volta generato, il testo dell'agente esterno viene inserito nell'editor dal sistema, in modo che tutte le funzionalità dell'editor siano applicate anche al testo generato | UC-2.*               |
| RO-F-32   | Il sistema permette all'utente di rimuovere tutto il testo generato da un agente esterno                                                                                       | UC-2.*               |
| RO-F-33   | Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi del testo selezionato o dell'intero testo utilizzando il cappello scelto                                                   | UC-2.6               |
| RO-F-34   | Il sistema permette l'invio di un prompt scritto dall'utente per la generazione del testo tramite agente esterno                                                               | UC-2.7               |
| RO-F-35   | Il sistema permette la modifica del testo generato inserito nell'editor                                                                                                        | UC-2.*               |
| RO-F-36   | Il sistema permette la modifica del prompt da inviare ad un agente esterno                                                                                                     | UC-2.6               |
| RO-F-37   | L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento                                                                                      | UC-2.0               |

| <b>Requisito</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                | <b>Casi d'uso correlati</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RO-F-38          | Ogni sezione che contiene testo ricevuto da un agente esterno include opzioni per eliminare o rigenerare il testo                                                                 | UC-2.*                      |
| RO-F-39          | L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno                                                                                   | UC-2.2                      |
| RO-F-40          | L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza | UC-2.3                      |
| RO-F-41          | L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino                                              | UC-2.4.*                    |
| RO-F-42          | Se viene annullata prematuramente la generazione di testo, rimarrà ciò che è già stato generato                                                                                   | UC-2.*                      |
| RO-F-43          | L'agente esterno può generare testo basandosi su prompt inviatogli dall'utente                                                                                                    | UC-2.7.*                    |
| RO-F-44          | L'utente può rigenerare la risposta alla propria query nel caso fosse insoddisfatto con l'output dell'agente esterno                                                              | UC-2.1.3                    |
| RO-F-45          | L'utente può visualizzare il testo scritto da se stesso, senza quello generato da un agente esterno                                                                               | UC-2.1.4                    |
| RO-F-46          | L'utente può visualizzare il testo generato da un agente esterno, senza quello che ha scritto dall'utente                                                                         | UC-2.1.5                    |
| RO-F-47          | L'utente può caricare/aprire un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor                                                                                              | UC-3.*                      |
| RO-F-48          | Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)                                                                                      | UC-3.0.*                    |
| RO-F-49          | Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato (chiudendo il documento o l'editor)                                                                    | UC-3.3                      |
| RO-F-50          | Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente                                                                                           | UC-3.0                      |
| RO-F-51          | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF.                                                                                                           | UC-4.0.1                    |
| RO-F-52          | Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown al formato selezionato dall'utente.                                                                        | UC-4.0                      |
| RO-F-53          | Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (che non superi il numero di pagine presenti o che non sia un numero negativo).                | UC-4.1.*                    |
| RO-F-54          | Il sistema deve permettere di poter scaricare il file nel dispositivo dell'utente.                                                                                                | UC-4.0                      |
| RO-F-55          | Il sistema deve potersi collegare a un dispositivo di stampa.                                                                                                                     | UC-4.2                      |

| <b>Requisito</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Casi d'uso correlati</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RD-F-1           | Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione                                                                                                                                               | UC-1.8.*                    |
| RD-F-2           | Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)                                                                                                                                 | UC-1.10.*                   |
| RD-F-3           | Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)                                                                                                                                   | UC-3.0.1                    |
| RD-F-4           | Il sistema deve offrire opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi                                                                                                                                          | UC-1.0                      |
| RD-F-5           | Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo | UC-3.0                      |
| RD-F-6           | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato MD.                                                                                                                                                                       | UC-4.0.2                    |
| RD-F-7           | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML.                                                                                                                                                                     | UC-4.0.3                    |
| RD-F-8           | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT.                                                                                                                                                                      | UC-4.0.4                    |
| RD-F-9           | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX.                                                                                                                                                                     | UC-4.0.5                    |
| RD-F-10          | L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento, un range di pagine o una quantità selezionata di pagine.                                                                                                                      | UC-4.1.*                    |
| RD-F-11          | Il sistema deve permettere all'utente di scegliere se stampare tutto il documento o una quantità selezionata di pagine.                                                                                                                      | UC-4.2.*                    |
| ROP-F-1          | L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor                                                                                                                                                                                  | UC-1.11                     |
| ROP-F-2          | Il sistema separa visivamente il testo generato e quello utente                                                                                                                                                                              | UC-2.*                      |
| ROP-F-3          | La sezione viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta                                                                                                                                                                      | UC-2.0                      |
| ROP-F-4          | Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto                                                                                                                                                    | UC-2.7                      |
| ROP-F-5          | Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente                                                                                                             | UC-2.8                      |
| ROP-F-6          | Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo                                                                                                                                                             | UC-2.8                      |
| ROP-F-7          | Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo                                                                                                                                                   | UC-2.9                      |
| ROP-F-8          | Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo                                                                                                                                                  | UC-2.10                     |

| Requisito | Descrizione                                                                                                          | Casi d'uso correlati |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ROP-F-9   | Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login          | UC-5.0               |
| ROP-F-10  | Se le credenziali sono errate il sistema deve non far autenticare l'utente                                           | UC-5.0.*             |
| ROP-F-11  | Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password                      | UC-5.1               |
| ROP-F-12  | Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database                            | UC-5.1               |
| ROP-F-13  | Il sistema deve salvare nel database le password criptate in fase di registrazione                                   | UC-5.1               |
| ROP-F-14  | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di poter eliminare il proprio account                            | UC-5.2               |
| ROP-F-15  | Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database                                        | UC-5.2               |
| ROP-F-16  | Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente             | UC-5.2               |
| ROP-F-17  | Il sistema deve terminare la sessione nel caso un account venga eliminato                                            | UC-5.2               |
| ROP-F-18  | Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato                                              | UC-5.3               |
| ROP-F-19  | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo   | UC-5.3               |
| ROP-F-20  | Il sistema deve consentire all'utente di annullare l'operazione di apertura senza recuperare alcun file dal database | UC-5.3               |
| ROP-F-21  | Il sistema deve permettere all'utente l'apertura di un file salvato                                                  | UC-5.3               |
| ROP-F-22  | Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza non locale                         | UC-5.4               |
| ROP-F-23  | Il sistema deve associare ogni file al suo creatore                                                                  | UC-5.4               |
| ROP-F-24  | Un utente non autenticato che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login                           | UC-5.4.2             |
| ROP-F-25  | L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione                                    | UC-5.5               |

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali

### 4.2.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo<sub>G</sub> rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                               | Casi d'uso correlati    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RO-V-1    | L'applicazione deve essere accessibile via browser e necessita di connessione internet                                                                                                    | UC-1.0                  |
| RO-V-2    | Il sistema deve supportare nativamente la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) per garantire la leggibilità di testi multilingua                                                        | UC-1.0                  |
| RO-V-3    | Il formato di input e storage del testo deve essere Markdown                                                                                                                              | UC-1.0, UC-1.1          |
| RO-V-4    | L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato.                 | UC-2.0                  |
| RO-V-5    | I testi generati dall'agente esterno devono indicare il tipo di operazione che li ha generati                                                                                             | UC-2.*                  |
| RO-V-6    | Il testo generato da un agente esterno viene inserito nella posizione del cursore, se presente nell'editor, altrimenti in fondo al testo                                                  | UC-2.*                  |
| RO-V-7    | L'agente esterno deve avere istruzioni sufficienti affinché il testo riscritto sia corretto grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente e deve riflettere la richiesta dell'utente | UC-2.3                  |
| RO-V-8    | Le sezioni create per la traduzione di un testo specificheranno la lingua di partenza e di fine                                                                                           | UC-2.4.*                |
| RO-V-9    | All'agente esterno devono essere passate delle istruzioni ottimizzate per garantire una traduzione accurata nella lingua selezionata                                                      | UC-2.4.*                |
| RO-V-10   | Il sistema espone la sua limitazione nell'eseguire un'azione richiesta se i dati inviati non rispettano i limiti dell'agente esterno                                                      | UC-2.9, UC-2.9, UC-2.10 |
| RO-V-11   | Il caricamento e la lettura del file devono avvenire localmente tramite le API del browser (es. File API), senza inviare il contenuto a un server                                         | UC-3.*                  |
| RO-V-12   | L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare o chiudere il documento originale nell'editor.                                                                                    | UC-4.*                  |
| RO-V-13   | Il sistema deve collegarsi ad un LLM tramite API REST                                                                                                                                     | UC-2.*                  |
| RD-V-1    | Il sistema deve supportare l'importazione dei formati di file più comuni: markdown (.md, .markdown) e testo (.txt)                                                                        | UC-3.0, UC-3.1          |

|         |                                                                                                     |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ROP-V-1 | La password inserita dall'utente deve essere minimo 8 caratteri                                     | UC-5.1   |
| ROP-V-2 | La password inserita dall'utente deve contenere almeno un carattere speciale e un numero            | UC-5.1   |
| ROP-V-3 | L'accesso ai file salvati nel database deve essere consentito solo ad utenti autenticati            | UC-5.3   |
| ROP-V-4 | Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database da parte di utenti non autenticati     | UC-5.4   |
| ROP-V-5 | Se il testo è già nella lingua da tradurre, l'utente viene avvisato e l'operazione viene interrotta | UC-2.4.* |
| ROP-V-6 | testi generati dall'agente esterno devono indicare la data e l'ora della generazione                | UC-2.*   |
| ROP-V-7 | I testi generati dall'agente esterno devono indicare il tipo di operazione che li ha generati       | UC-2.*   |

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

#### 4.2.4 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità<sub>G</sub> specificano le caratteristiche intrinseche del software. Non descrivono nuove funzioni, ma stabiliscono *come* il sistema deve erogare quelle esistenti.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                      | Casi d'uso correlati |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RO-Q-1    | Il sistema deve compilare il testo markdown in un breve lasso di tempo                                                                           | UC-1.0, UC-1.1       |
| RO-Q-2    | Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari se l'editor non risponde o se l'anteprima fallisce                                             | UC-1.0, UC-1.1       |
| RO-Q-3    | L'aggiornamento dell'anteprima compilata deve avvenire automaticamente quando viene modificato del testo                                         | UC-1.0, UC-1.1       |
| RO-Q-4    | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di mancanza di connessione                                                                             | UC-1.0               |
| RO-Q-5    | Il sistema deve avvisare l'utente se l'editor non risponde                                                                                       | UC-1.0               |
| RO-Q-6    | Il sistema deve avvisare l'utente se l'anteprima non si aggiorna                                                                                 | UC-1.1               |
| RO-Q-7    | Il sistema non fa niente se non ci sono azioni da annullare                                                                                      | UC-1.6               |
| RO-Q-8    | Il sistema non fa niente se non ci sono azioni da ripetere                                                                                       | UC-1.7               |
| RO-Q-9    | Il sistema esplicita se la ricerca non ha prodotto risultati                                                                                     | UC-1.11              |
| RO-Q-10   | L'agente esterno deve rispondere sempre in tempi brevi, o restituire errore                                                                      | UC-2.*               |
| RO-Q-11   | Il sistema deve intercettare e gestire gli errori di comunicazione con il servizio LLM.                                                          | UC-2.*               |
| RO-Q-12   | Le opzioni, relative alle operazioni con agente esterno, non devono sparire in maniera poco intuitiva muovendo il mouse                          | UC-2.0               |
| RO-Q-13   | Il testo creato si comporta come qualunque altro testo generato da un agente esterno: facilmente riconoscibile e sempre modificabile dall'utente | UC-2.*               |
| RO-Q-14   | Il sistema mostra un messaggio in caso di errore durante la generazione di contenuto                                                             | UC-2.*               |
| RO-Q-15   | Il sistema deve fornire un feedback visivo immediato all'utente (messaggio di errore o di successo) al termine del tentativo di caricamento file | UC-3.*               |
| RO-Q-16   | Il sistema deve validare il formato del file caricato e impedire il caricamento di formati non supportati                                        | UC-3.1               |
| RO-Q-17   | Il sistema deve validare le dimensioni del file caricato e impedire il caricamento di file che superano una dimensione massima                   | UC-3.2               |
| RO-Q-18   | Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti                                                                                         | UC-3.0, UC-3.1       |

|         |                                                                                                                                          |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RO-Q-19 | La dimensione massima consentita per il caricamento di un file deve essere limitata a una soglia definita e ragionevole                  | UC-3.2           |
| RO-Q-20 | Il sistema deve avvisare l'utente della buona riuscita o di eventuali errori durante il download.                                        | UC-4.0           |
| RO-Q-21 | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.                                        | UC-4.2           |
| RO-Q-22 | Il sistema deve poter permettere di visualizzare sia il testo in lingua originale che la traduzione generata                             | UC-2.5, UC-2.5.x |
| RD-Q-1  | I messaggi di errore (per formato errato, file troppo grande o corrotto) devono essere esplicativi e suggerire all'utente come procedere | UC-3.*           |
| RD-Q-2  | L'operazione di caricamento e rendering di un file di dimensioni supportate deve completarsi in tempi brevi                              | UC-3.0.*         |
| RD-Q-3  | Il parsing del contenuto del file deve essere robusto, garantendo che caratteri non validi non causino il crash dell'applicazione        | UC-3.*           |
| RD-Q-4  | Il sistema deve fornire una visualizzazione in anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.           | UC-4.0           |
| RD-Q-5  | Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il nome del file prima di scaricare il documento.                                     | UC-4.0           |
| ROP-Q-1 | Il sistema deve mostrare un messaggio di errore non specifico nel caso di fallimento del login                                           | UC-5.0           |
| ROP-Q-2 | Il sistema deve avvisare l'utente che lo username è già stato usato                                                                      | UC-5.1           |
| ROP-Q-3 | Il sistema propone all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username                                                       | UC-5.1           |
| ROP-Q-4 | Il sistema mostra i file salvati in ordine cronologico                                                                                   | UC-5.3           |
| ROP-Q-5 | Il sistema deve notificare all'utente il fallimento del salvataggio                                                                      | UC-5.4           |

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità



## 5 Riepilogo

| <b>Tipologia</b> | <b>O</b>  | <b>D</b>  | <b>OP</b> | <b>Totale</b> |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Funzionali       | 43        | 11        | 25        | 79            |
| Vincolo          | 12        | 1         | 5         | 18            |
| Qualità          | 15        | 6         | 5         | 26            |
| <b>Totale</b>    | <b>70</b> | <b>18</b> | <b>35</b> | <b>123</b>    |

Tabella 5: Riepilogo dei requisiti